

ARTIFACT-GROUNDED • REPRODUCIBLE • LOCKED A0

SUCCESSOR Ω

Proof-Gated Mission Intelligence

From Local α^* to a Customer-Controlled Neural-Symbolic Specialist Candidate

Intelligence de mission
assujettie à la preuve

De l'Alpha* local à un candidat spécialiste neuronal-symbolique sous le contrôle du client

LOCAL α^* • SEALED OBJECT • AUDITED A0

Vincent Boucher

President / Président, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Collected bilingual edition / Édition bilingue réunie
SO-TR-2026-01 • v2.0.0 • 2026-09-03

READ IN ENGLISH

LIRE EN FRANÇAIS

SUCCESSOR Ω

Proof-Gated Mission Intelligence

From Local α^* to a Customer-Controlled
Neural-Symbolic Specialist Candidate

An artifact-grounded, reproducible technical simulation under locked-A0 authority. Capability is formed locally; proof, admission, and authority remain separate institutional decisions.

CENTRAL FINDING

A technical user produced a useful mission-trained neural-symbolic specialist candidate, passed a sealed local qualification against the stronger frozen comparator, sealed a customer-controlled object, and operated it through an authenticated A0 runtime. Independent proof and Specialist ASI status remain unestablished.

Vincent Boucher

President, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI • Montréal, Québec, Canada

September 3, 2026
Artifact-grounded technical report

Institutional Decision Brief

Decision in one sentence

Advance the exact frozen candidate to independently governed proof preparation; preserve the customer-controlled object and A0 authority, and do not represent the result as real-world Alpha, production admission, or Specialist ASI.

CANDIDATE MANIFOLD 3 specialists	TRAINING 27,000 updates	SEALED HOLDOUT 200 cases
LOCAL SCENARIO α^* CA\$ 89,302	RUNTIME ASSURANCE 34/34 tests	EXTERNAL EFFECTS 0

Institutional state vector

C • CAPABILITY Mission-trained candidate LOCAL PASS	P • PROOF Local qualification only INDEPENDENT OPEN	D • ADMISSION No production admission NOT ADMITTED	A • AUTHORITY Observe and propose only A0
--	--	---	--

Evidence-to-authority path



Institutional significance. The value is not merely a higher score. The system produces a durable mission object that binds the mission, comparator floor, trained policy, symbolic shield, local evidence, status, and authority boundary. It converts an experiment into a governed asset while refusing to convert local rehearsal into external proof.

Abstract, résumé and contributions

Abstract

This report tests whether an offline, customer-controlled system can manufacture useful mission-specific capability without collapsing local rehearsal into independent proof or capability into authority. The artifact-grounded study evaluates an exact SUCCESSOR Ω release on a fictional supplier-payment intervention mission using 1,000 synthetic, operationally structured cases; three competing neural policies; deterministic symbolic programs; a frozen 600/200/200 train, development, and sealed-holdout partition; and a locked-A0 runtime. The selected 6–8–3 candidate contained 83 learned parameters, achieved 91.5% sealed-holdout exact-action agreement, and produced zero harmful experiments under the declared rules. On the 200-case holdout, net scenario values were CA\$ 882,697 for the incumbent, CA\$ 1,237,761 for the frozen Beta snapshot, and CA\$ 1,327,063 for the challenger. Local scenario α^* above the stronger comparator was CA\$ 89,302; a deterministic paired bootstrap yielded an approximate 95% interval of [CA\$ 49,340, CA\$ 131,369]. The system sealed a 613,374-byte customer-controlled object, reopened the exact bytes, detected tampering, passed 34/34 runtime tests and eight decision probes, preserved ten append-only audit records, and produced no external effect. The strongest supported designation is *mission-trained, locally qualified neural-symbolic Specialist candidate*. Independent proof, real-world Alpha, Specialist ASI, production admission, and authority above A0 remain unestablished.

Résumé

Ce rapport vérifie si un système hors ligne et sous le contrôle du client peut fabriquer une capacité utile propre à une mission sans confondre la répétition locale avec une preuve indépendante ni la capacité avec l'autorité. L'étude, fondée sur les artéfacts, évalue une version exacte de SUCCESSOR Ω sur une mission fictive d'intervention concernant les paiements fournisseurs au moyen de 1 000 cas synthétiques structurés de façon opérationnelle, de trois politiques neuronales concurrentes, de programmes symboliques déterministes, d'une partition figée de 600/200/200 cas et d'un moteur verrouillé à A0. Le candidat 6–8–3 sélectionné comportait 83 paramètres appris, a obtenu 91,5% d'actions exactes sur le jeu d'essai scellé et n'a produit aucune expérience nuisible selon les règles déclarées. Sur les 200 cas scellés, les valeurs nettes ont atteint 882 697 \$ CA pour le processus en place, 1 237 761 \$ CA pour l'instantané Bêta figé et 1 327 063 \$ CA pour le candidat. L'Alpha* local au-dessus du comparateur le plus fort était de 89 302 \$ CA; un bootstrap apparié déterministe a produit un intervalle approximatif à 95% de [49 340 \$ CA, 131 369 \$ CA]. Le système a scellé un objet de 613 374 octets sous le contrôle du client, rouvert les octets exacts, détecté une altération, réussi 34 tests sur 34 et huit sondes, préservé dix dossiers d'audit et produit zéro effet externe. La désignation la plus forte appuyée est celle de *candidat spécialiste neuronal-symbolique entraîné pour la mission et qualifié localement*. La preuve indépendante, l'Alpha réel, l'ASI spécialiste, l'admission en production et l'autorité supérieure à A0 demeurent non établis.

Questions and contributions

RQ1 • Manufacture

Can a technical user produce a mission-trained specialist rather than merely prompt a general model?

RQ2 • Comparative advantage

Can the system establish positive local advantage against the stronger of the incumbent and frozen Beta after declared deductions?

RQ3 • Bounded operation

Can the candidate operate usefully while deterministic symbolic rules and an A0 envelope prevent consequential external effects?

RQ4 • Claim discipline

Can the artifact preserve a positive result while refusing real-world Alpha, independent proof, Specialist ASI, admission, and higher authority?

Five contributions

- C1. A four-coordinate institutional state model $S = (C, P, D, A)$ that prevents capability, proof, admission, and authority from collapsing into one claim.
- C2. A complete-denominator Alpha framework evaluated against the stronger of an incumbent and a frozen Beta comparator.
- C3. A reproducible three-candidate tournament with exact post-selection freeze and sealed post-freeze evaluation.
- C4. A customer-controlled evidence-carrying object with integrity, reopening, possession, and tamper checks.
- C5. An authenticated locked-A0 runtime showing deterministic symbolic downgrades and zero external effects.

KEYWORDS neural-symbolic systems; proof-gated AI; mission Alpha; contextual bandits; runtime assurance; independent verification; customer-controlled AI; auditability; bounded authority; reproducibility.

Evidence Charter

The governing rule

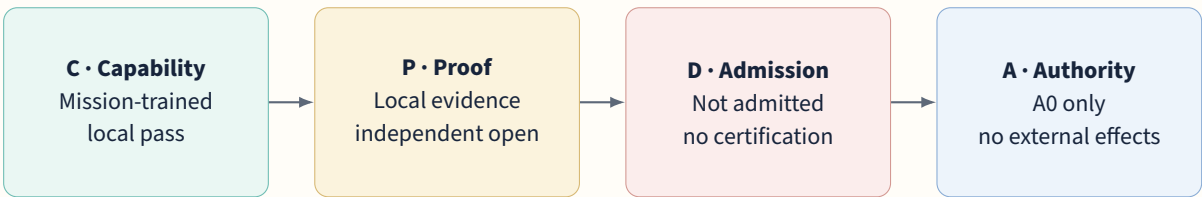
Every claim is attached to a coordinate, an evidence boundary, and an explicit next gate. A local pass may raise confidence in capability; it does not silently create independent proof, production admission, or consequential authority.

Established in this report

- Three materially different mission candidates were trained and compared.
- One exact neural-symbolic candidate was selected and frozen before holdout opening.
- Local scenario α^* was positive above the stronger frozen comparator.
- Eight of eight local gates and 34 of 34 run-time tests passed.
- A sealed customer-controlled object was reopened and verified byte for byte.
- A0 inference produced useful proposals, symbolic safety downgrades, and zero external effects.

Not established in this report

- Independent custody of fresh post-freeze evidence.
- Authenticated real-world incumbent and Beta comparators.
- Realized savings, revenue, ROI, or real-world Alpha.
- Independently proven Specialist ASI.
- Customer-production admission or certification.
- Operational authority above A0 or any external-action route.



Claim boundary. All numerical outcomes arise from synthetic local rehearsal using a fictional persona and fictional operating organization. No confidential production data, live supplier decision, fund movement, or human-subject experiment occurred. Real-world Alpha credited by the system is exactly CA\$ 0.

Control, provenance and reader map

Report identity	SO-TR-2026-01, Institutional Research Paper v2.0.0
Publication date	September 3, 2026
Author	Vincent Boucher, President, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Study type	Artifact-grounded reproducible technical simulation; author-led, not peer review or independent certification
Exact tested product	SUCCESSOR_OMEGA_COMPLETE_OWNERSHIP_PACKAGE_v15.1.2_R2_BILINGUAL_NONTECHNICAL_CEILING_FINAL_SALE.zip
Product SHA-256	f7747d176def4594b1f65f642a54c8ba49d8396747f736eaced1ab700dd27e4e
Evidence population	1,000 synthetic operationally structured cases; 600 train, 200 development, 200 sealed holdout
Runtime boundary	Local authenticated Node runtime, locked A0, no external actions, zero external effects
Claim status	Local specialist candidate and local scenario α^* established; independent proof and Specialist ASI not established
Reproducibility	Deterministic LaTeX source, named evidence records, exact digests, build scripts, validation reports, and rendered figures included

Three ways to read the report

Executive path Read this brief, the Evidence Charter, Results, Interpretation, and Conclusion. Use the state vector to keep claims decision-ready.	Technical path Read System Architecture, Formal Evaluation, Experimental Protocol, Runtime Probe Matrix, and Artifact Availability.	Assurance path Inspect constitutions, exact hashes, local gates, known defects, threats to validity, and the independent-proof protocol.
--	---	--

Reproducibility anchor. Every central numerical claim is traceable to a named evidence record, an exact SHA-256 digest, or a deterministic recomputation from the 200 paired holdout contributions. The known browser Operator Console routing defect is retained as an open finding rather than omitted.

Governance and publication use

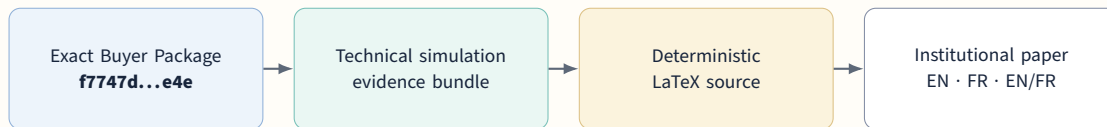
Appropriate uses

- Executive and technical review of the evidence-gated operating model.
- Preparation of an independent-proof plan and verifier mandate.
- Reproduction of the local experiment and inspection of exact artifacts.
- Design of mission constitutions, comparator floors, holdouts, and A0 policies.

Not an authorization

- Not peer review, third-party audit, certification, or legal assurance.
- Not evidence of realized customer savings or real-world Alpha.
- Not production admission and not approval for external action.
- Not a general-intelligence or universal-superiority claim.

Artifact lineage



Version-control principle. The publication identity binds exact bytes, version, and SHA-256. Any substantive textual, numerical, evidentiary, or visual change requires a new release identity and regenerated digests; prior artifacts remain immutable archival records.

Independence disclosure. The author is also the President of the organizations publishing SUCCESSOR Ω. This report is therefore a first-party technical study. Its value lies in transparent artifacts, reproducible computations, explicit negative results, and strict claim boundaries—not in independent endorsement.

Contents

1	Introduction	1
1.1	Contributions	1
2	Terminology and Claim Ladder	2
2.1	Capability, proof, admission, and authority are separate coordinates	2
3	Related Work	3
3.1	Neural-symbolic composition and runtime assurance	3
3.2	Environment interfaces, bandits, and comparative testing	3
3.3	Holdout validity and reproducible ML	3
3.4	Evidence-carrying artifacts and tamper-evident history	4
4	System Architecture	4
4.1	End-to-end operating loop	4
4.2	Mission constitution and bounded decision adapter	4
4.3	Neural proposal and symbolic programs	5
4.4	Authority envelope	6
5	Formal Evaluation Framework	6
5.1	Mission and candidate	6
5.2	Complete-denominator value	6
5.3	Local qualification gate	6
6	Experimental Protocol	7
6.1	Exact release and persona	7
6.2	Dataset and partitions	7
6.3	Candidate manifold and selection	7
6.4	Comparators and deductions	8
6.5	Runtime probes	8
7	Results	8
7.1	Candidate competition	8
7.2	Sealed-holdout behavior	9
7.3	Complete-denominator value and local Alpha*	10
7.4	Gate outcome and exact claim	12
7.5	Owned object and cryptographic integrity	12
7.6	Locked-A0 runtime	12
7.7	Cross-check with the built-in worked example	12
7.8	Known technical defect	13
8	Interpretation	13
8.1	What useful value was obtained?	13
8.2	Why the selected model is small	13
8.3	Beta is a comparator, not an enemy	13
8.4	Why local Alpha* is not real-world Alpha	13
8.5	Toward Specialist ASI	14
9	Threats to Validity and Limitations	14
9.1	Construct validity	14
9.2	Internal validity	14
9.3	External validity	14

9.4	Operational validity	14
9.5	Independence and conflicts	14
10	Independent Proof, Admission, and Authority Protocol	15
10.1	Fresh evidence and independent custody	17
10.2	Precommitment and falsification	17
10.3	Verifier receipt	17
10.4	Admission and authority remain separate	17
11	Reproducibility and Artifact Availability	17
12	Conclusion	18
A	Mission and Benchmark Constitution	19
B	Local Gate Results	19
C	Complete Runtime Probe Matrix	19
D	Exact UI Evidence	21
E	REFORMS-Aligned Reporting Checklist	22
F	Bilingual Terminology Map	23

Figures and tables

Figures

1	Claim ladder. Local qualification is an evidentiary milestone, not independent proof, admission, or authority.	3
2	SUCCESSOR Ω technical simulation architecture. The independent verifier lies outside the local customer-controlled boundary.	4
3	Immutable 600/200/200 partition used in the simulation.	7
4	Development performance and complexity of the three candidates.	8
5	Development learning trajectories. The holdout was not used in these curves.	9
6	Action profiles on identical sealed-holdout cases.	10
7	The frozen Beta snapshot, not the incumbent, sets the benchmark floor.	11
8	Paired per-case contribution differences between the frozen challenger and Beta. The bootstrap interval is a post hoc sensitivity analysis.	11
9	Exact browser output from the custom technical mission: candidate tournament, selected neural-symbolic architecture, freeze, complete-denominator ledger, and local α^* . The interface shown is original evidence, not a reconstructed illustration.	21
10	Exact ownership ceremony used to bind a self-issued cryptographic deed to the selected object. The product itself states that this is possession evidence, not independent proof, exclusive control, legal title, or authority.	22

Tables

1	Bounded decision adapter.	5
2	Candidate manifold before freeze.	8
3	Complete-denominator value ledger on the sealed holdout (CAD).	10
4	Selected A0 runtime probes.	12
5	Required progression from local candidate to admitted successor.	16
6	Primary reproducibility artifacts.	18
7	Mission constitution summary.	19
8	Benchmark constitution summary.	19
9	Local qualification gate outcomes.	19
10	Eight authenticated A0 inference probes.	20
11	Selected reporting controls applied in this report.	22
12	Canonical English–French terminology used across the artifact family.	23

1

Introduction

Frontier AI capability is increasingly easy to access, but access alone does not create durable institutional advantage. A model endpoint can generate output; it does not, by itself, constitute a mission, freeze a comparator, protect a holdout, account for costs and risks, preserve evidence, separate claimant from verifier, bind a candidate to an authority ceiling, or survive a change of model provider. The central design problem is therefore not merely *how to obtain a capable model*, but *how to manufacture, test, own, govern, and succeed mission-specific intelligence without converting rehearsal into proof or capability into authority*.

This report studies one concrete instance of that problem. A fictional technical user operates an exact, hash-identified SUCCESSOR Ω release entirely locally. The user constitutes a supplier-payment mission, imports a synthetic evidence table and two exact comparator-action snapshots, trains three materially different neural candidates, selects one on development evidence, freezes its complete neural-symbolic state, challenges it on a sealed holdout, binds the result into a portable encrypted object, and exercises that object through an authenticated A0 runtime. The experiment is designed to answer four research questions:

- RQ1. Manufacture.** Can a technical user produce a mission-trained specialist rather than merely prompt a general model?
- RQ2. Comparative advantage.** Can the system compute a positive advantage against the stronger of the incumbent and a frozen external Beta snapshot after declared costs and reserves?
- RQ3. Bounded operation.** Can the selected policy operate usefully while deterministic symbolic rules and an A0 authority envelope prevent consequential external effects?
- RQ4. Claim discipline.** Can the artifact preserve a positive local result while refusing the stronger labels of real-world Alpha, independent proof, Specialist ASI, production admission, and higher authority?

1.1 Contributions

The report makes five contributions.

1. It specifies a **claim ladder** that separates model training, candidate freeze, local qualification, independent proof, accountable admission, and operational authority.
2. It formalizes **local mission Alpha*** against a constituted benchmark floor and a complete-denominator value ledger, including paired uncertainty and a precommitted threshold.
3. It demonstrates a **neural-symbolic specialist architecture**: a compact contextual-bandit policy proposes actions while deterministic World, Policy, Proof, and Authority programs type observations, shield proposals, execute benchmark logic, and fail closed.
4. It evaluates a **customer-controlled evidence-carrying object** through exact-byte reopening, digest checks, tamper rejection, idempotent replay, conflict rejection, audit-chain closure, and an authenticated locked-A0 API.
5. It provides a **reproducibility package** with exact product and evidence hashes, synthetic data, candidate and proof records, runtime logs, screenshots, figure-generation code, and explicit limitations aligned with reproducible ML reporting practice (Kapoor, Cantrell, et al., 2024; Mitchell et al., 2019; Gebru et al., 2021).

Primary finding. The experiment produced a useful mission-trained candidate with positive local scenario α^* , zero declared harmful experiments, a portable owned object, and audited A0 operation. Its strongest correct designation is *locally qualified Specialist candidate*. The experiment intentionally

stops before independent proof.

2 Terminology and Claim Ladder

The terminology in this report is operational rather than promotional. Each term is tied to an evidence state.

Definition 2.1 (Beta). *Beta* is the strongest replaceable outside capability constituted for the comparison. In this experiment, Beta is an exact frozen action snapshot described as a rented anomaly-screening service. The snapshot is owned as a benchmark record, but provider identity and source truth are not authenticated.

Definition 2.2 (Benchmark floor). When a valid incumbent value V_I and constituted Beta value V_β are available, the benchmark floor is

$$B^* = \max\{V_I, V_\beta\}. \quad (1)$$

The stronger comparator governs the Alpha calculation; beating only the incumbent is insufficient when Beta is stronger.

Definition 2.3 (Local mission Alpha*). For a frozen challenger with net local scenario value V_Ω ,

$$\alpha^* = V_\Omega - B^*. \quad (2)$$

The asterisk denotes that this is a bounded, local, protocol-specific estimate. It is not realized business value unless fresh operational evidence and independent measurement establish that stronger claim.

Definition 2.4 (Specialist candidate). A *Specialist candidate* is a complete mission-specific composite: trained model, symbolic programs, mission and benchmark constitutions, evidence bindings, tests, proof status, authority envelope, and durable identity. The neural network alone is not the specialist.

Definition 2.5 (Specialist ASI). In this report, *Specialist ASI* is a mission-specific institutional designation, not a claim of general or universal intelligence. It is reserved for a frozen Specialist candidate whose superiority over constituted comparators has been established by fresh evidence under independent custody, precommitted tests, falsification, and a valid verifier receipt. This experiment does not earn that designation.

Definition 2.6 (SUCCESSOR Ω). A *SUCCESSOR Ω* is an admitted continuation of proven mission intelligence with identity, memory, evidence, policy, monitoring, rollback, and succession controls. Admission and authority remain separate decisions. A high-performing candidate does not become a successor merely by scoring well.

2.1 Capability, proof, admission, and authority are separate coordinates

We represent the system state as a tuple

$$S = (C, P, D, A), \quad (3)$$

where C is capability formation, P proof status, D deployment/admission status, and A authority. Progress on one coordinate does not imply progress on another. In particular,

$$C_{\text{local-pass}} \not\Rightarrow P_{\text{independent}}, \quad P_{\text{independent}} \not\Rightarrow D_{\text{admitted}}, \quad D_{\text{admitted}} \not\Rightarrow A_{>0}. \quad (4)$$

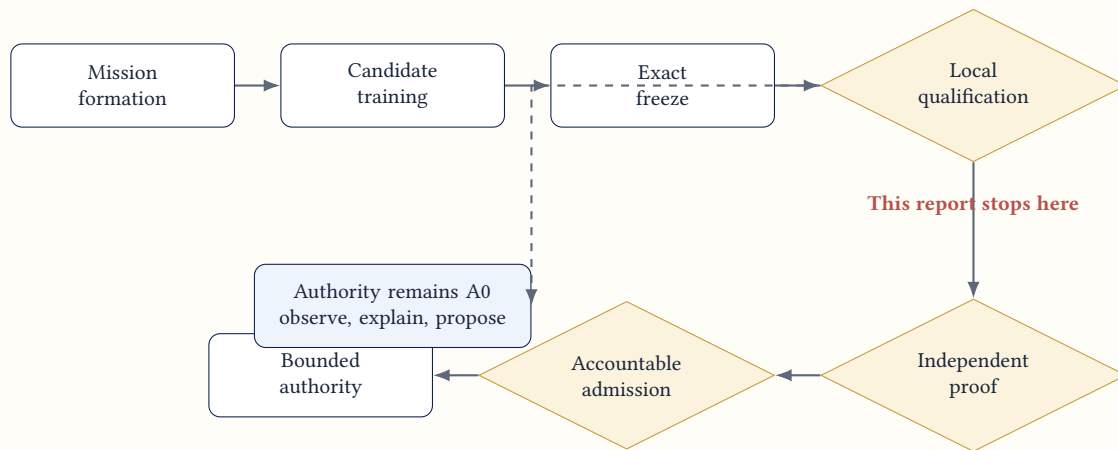


Figure 1. Claim ladder. Local qualification is an evidentiary milestone, not independent proof, admission, or authority.

3

Related Work

3.1 Neural-symbolic composition and runtime assurance

Neural-symbolic research combines learned representations with explicit structures for reasoning, constraints, and explanation (Besold et al., 2017). The present architecture follows that broad program but assigns four explicit symbolic roles: World typing, Policy shielding, Proof computation, and Authority denial. The shield resembles runtime correction in safe reinforcement learning, where a separate mechanism monitors and overrides unsafe learner actions (Alshiekh et al., 2018). It is also related to Simplex-style runtime assurance in which an advanced controller is bounded by a trusted safety mechanism (Phan et al., 2020). Unlike work that targets physical control, the present study operates a single-step decision adapter and keeps authority at A0, so the shield changes proposals but never dispatches an external action.

Guaranteed-safe AI proposals emphasize the combination of a world model, safety specification, and verifier (Dalrymple et al., 2024). SUCCESSOR Ω uses structurally analogous components, but this experiment makes no quantitative safety guarantee beyond the declared local rules. Its contribution is the institutional separation among claimant, candidate, verifier, admission, and authority.

3.2 Environment interfaces, bandits, and comparative testing

The reset/step abstraction popularized by OpenAI Gym and continued by Gymnasium supports standardized interaction and reproducibility in reinforcement-learning environments (Brockman et al., 2016; Towers et al., 2024). The tested Foundry includes a dependency-free local semantic mirror of that interaction pattern; it is not an OpenAI service, hosted Gym, or production environment. The neural policy is closer to a contextual-bandit action-value model than to a long-horizon controller (Li et al., 2010; Sutton and Barto, 2018): one six-dimensional observation maps to one of three bounded actions, followed by an immediate utility update.

3.3 Holdout validity and reproducible ML

Adaptive exploration can invalidate conventional statistical interpretation when the holdout is repeatedly consulted (Dwork et al., 2014; Dwork et al., 2015). Data leakage likewise undermines reproducibility and generalization claims (Kapoor and Narayanan, 2023). The present protocol therefore separates training, development selection, and sealed post-freeze evaluation. It does not claim that this local implementation creates cryptographically independent custody; that stronger property is deferred to the independent-proof stage.

The reporting structure draws on model cards, dataset datasheets, internal audit frameworks, ML readiness rubrics, and REFORMS guidance (Mitchell et al., 2019; Gebru et al., 2021; Raji et al., 2020; Breck et al., 2017; Kapoor, Cantrell, et al., 2024). We report exact artifact identities, data partitions, model candidates, comparator provenance, metrics, uncertainty, negative results, and known defects.

3.4 Evidence-carrying artifacts and tamper-evident history

Proof-carrying code established a pattern in which a producer supplies a machine-checkable certificate that a consumer validates against a policy (Necula, 1997). The present owned object is not proof-carrying code in that formal sense, but it follows an evidence-carrying pattern: it binds mission, candidate, tests, status, and authority to digests that can be checked before operation. Hash-linked records are related to classic digital time-stamping constructions (Haber and Stornetta, 1991); this study uses SHA-256 digests (National Institute of Standards and Technology, 2015) and canonical JSON conventions (Rundgren et al., 2020) for reproducible identity, while expressly acknowledging that an unanchored local hash chain can be copied or forked.

4

System Architecture

4.1 End-to-end operating loop

The tested workflow is shown in Figure 2. It begins with a mission constitution rather than a prompt. The evidence fabric admits structured observations and exact comparator actions. A Foundry trains a manifold of candidates. Development evidence selects a winner, which is frozen before the sealed holdout is opened. A Proof program computes the benchmark floor and local α^* ; an Authority program independently restricts operation. The selected composite is sealed into a customer-controlled object. A separate proof request specifies what an independent verifier must later return.

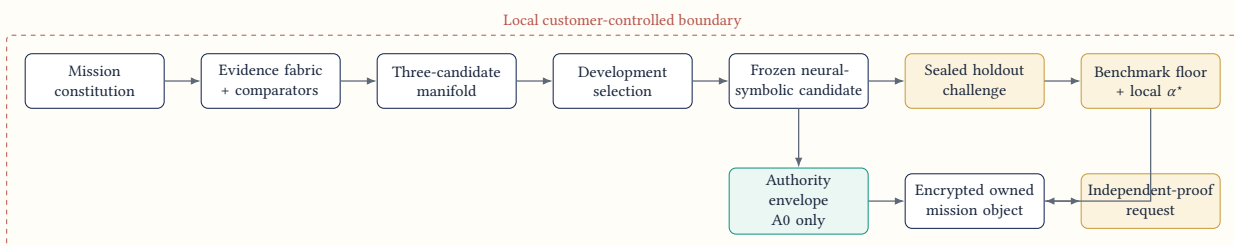


Figure 2. SUCCESSOR Ω technical simulation architecture. The independent verifier lies outside the local customer-controlled boundary.

4.2 Mission constitution and bounded decision adapter

The mission owner was the fictional Laurentide Industrial Controls Lab. The objective was to increase valid supplier-loss prevention and evidence quality while avoiding harmful holds and preserving human approval. The declared outcome was annual net preventable supplier loss captured, with a CA\$ 420,000 baseline, a 20% target improvement over 12 months, and a CA\$ 1,500,000 planning opportunity. Three constitutional constraints were explicit: no ledger mutation or fund movement; human approval before any temporary hold; and reversibility of every experiment within 24 hours.

Each case was mapped to six normalized signals and three bounded actions (Table 1). This adapter is deliberately small enough to inspect and reproduce.

Table 1. Bounded decision adapter.

Element	Operational meaning	Range or values
Evidence strength	Support for the case in admitted evidence	[0, 1]
Outcome gap	Distance from the mission target	[0, 1]
Intervention fit	Suitability of a bounded intervention	[0, 1]
Stakeholder risk	Harm or burden if the institution over-acts	[0, 1]
Reversibility	Completeness and speed of undoing the intervention	[0, 1]
Drift risk	Distance from training-evidence conditions	[0, 1]
Action set	Increasingly interventionist proposals	observe; recommend; reversible experiment

4.3 Neural proposal and symbolic programs

Each candidate was a deterministic single-hidden-layer multilayer perceptron. For input $x \in [0, 1]^6$, hidden state h and action values q were

$$h = \phi(W_1x + b_1), \quad (5)$$

$$q = W_2h + b_2, \quad (6)$$

$$a_N = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} q_a, \quad (7)$$

where $\phi(z) = \max(z, 0) + 0.01 \min(z, 0)$ is leaky ReLU, arithmetic follows a deterministic single-precision contract, and $\mathcal{A} = \{\text{observe}, \text{recommend}, \text{reversible_experiment}\}$.

The neural proposal is not the final action. Four symbolic programs govern the composite:

World	Types the six inputs and evaluates predicates such as sufficient evidence, elevated risk, reversibility, and drift alert.
Policy	Applies an ordered decision table to the neural proposal.
Proof	Computes comparator ledgers, benchmark floor, local α^* , uncertainty, threshold, and gate outcomes.
Authority	Fails closed at A0 and denies every production effect regardless of model confidence.

The exact Policy shield is summarized in Listing 1.

Listing 1. Deterministic symbolic proposal shield.

```

if evidenceStrength < 0.30: return observe
if driftRisk >= 0.82: return observe
if neuralProposal == reversible_experiment and stakeholderRisk > 0.70:
    return recommend
if neuralProposal == reversible_experiment and reversibility < 0.42:
    return recommend
return neuralProposal

```

4.4 Authority envelope

The actual envelope was A0-OBSERVE-ONLY: zero production rights and zero external effects. Allowed operations were observe, explain, and propose. Denied operations were external dispatch, production mutation, fund movement, and consequential action. This separation is stronger than merely adding a warning label: the runtime had no supported external-action route.

5

Formal Evaluation Framework

5.1 Mission and candidate

Let a mission be

$$\mathcal{M} = \langle \mathcal{X}, \mathcal{A}, U, \mathcal{C}, \mathcal{E}, \mathcal{B}, \tau, H \rangle, \quad (8)$$

where $\mathcal{X}$ is the observation space, $\mathcal{A}$ the bounded action set, U the mission utility, $\mathcal{C}$ constitutional constraints, $\mathcal{E}$ evidence and partition rules, $\mathcal{B}$ comparator constitution, τ the precommitted Alpha threshold, and H the authority envelope.

A composite candidate is

$$\Omega_c = \langle f_\theta, W, P, Q, A, \mathcal{M}, d_c \rangle, \quad (9)$$

where f_θ is the learned proposal model; W, P, Q, A are the World, Policy, Proof, and Authority programs; and d_c is the frozen candidate digest. The executed proposal is

$$a(x) = A(P(W(x), f_\theta(x))). \quad (10)$$

In this experiment, A cannot increase intervention; it can only preserve an A0 proposal representation.

5.2 Complete-denominator value

For policy j over the holdout, net scenario value is

$$V_j = G_j - C_j^{\text{system}} - C_j^{\text{review}} - R_j^{\text{risk}} - R_j^{\text{fragility}} - R_j^{\text{imitation}} - R_j^{\text{drift}}, \quad (11)$$

where G_j is gross captured scenario value and the remaining terms are declared costs or reserves. This prevents a challenger from claiming advantage on gross opportunity while ignoring system burden, review effort, risk, fragility, replicability, or drift.

The benchmark floor and local Alpha follow Equations (1) and (2). With paired case contributions $d_i = v_{\Omega,i} - v_{B^*,i}$,

$$d^{\star} = \sum_{i=1}^n d_i, \quad (12)$$

$$sE_{\text{total}} = \sqrt{n} s_d, \quad (13)$$

$$L_{0.95} = d^{\star} - 1.96 sE_{\text{total}}, \quad (14)$$

$$\text{proof margin} = L_{0.95} - \tau. \quad (15)$$

The normal bound is a sensitivity statistic, not an independent certificate. We additionally report a paired bootstrap interval as a post hoc robustness check.

5.3 Local qualification gate

The local gate requires, at minimum:

1. exact candidate freeze before holdout evaluation;
2. no training or selection on holdout or comparator actions;
3. valid comparator constitution and stronger-baseline selection;
4. $L_{0.95} > \tau$;
5. zero safety violations under the declared rules;
6. integrity of mission, evidence, candidate, and proof bindings;
7. authority unchanged at A0;
8. explicit status independentProof=false.

Proposition 5.1 (Non-escalation). Passing the local gate changes only local qualification status. It does not change independent-proof status, production admission, or operational authority.

Proof. The Proof program writes a local result whose schema contains separate fields for qualification, independent proof, credited real-world Alpha, and authority. The Authority program is bound independently and remains A0. No local gate output is accepted as a verifier credential or admission record. Therefore the transition is confined to the local qualification coordinate in Equation (4). $\square$

6 Experimental Protocol

6.1 Exact release and persona

The experiment used the exact Buyer Package named on the title page, size 24,872,877 bytes, SHA-256 `f7747d176def4594b1f65f642a54c8ba49d8396747f736eaced1ab700dd27e4e`. The fictional user, Alex Chen, was modeled as a staff ML and FinOps engineer capable of inspecting JSON, CSV, digests, and API responses. The fictional organization and all supplier records were synthetic.

6.2 Dataset and partitions

The dataset contained 1,000 rows and ten columns. Six continuous columns implemented the observation contract; four columns supplied a synthetic preferred action, a scenario-value weight, an incumbent action, and a Beta action. Row order defined immutable partitions: the first 600 rows for training, the next 200 for development, and the final 200 for sealed holdout. There were no exact duplicate rows and no exact row match from development or holdout into training. Each partition preserved the intended preferred-action mix (40% observe, 30% recommend, 30% reversible experiment).

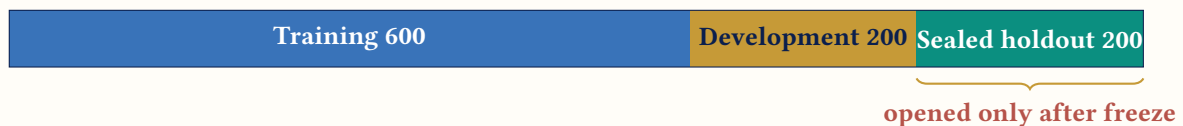


Figure 3. Immutable 600/200/200 partition used in the simulation.

6.3 Candidate manifold and selection

Three candidates differed in hidden width, update budget, learning-rate schedule, and symbolic thresholds (Table 2). Selection used the highest development mission utility after parameter-complexity and safety-violation charges. The sealed holdout was excluded from selection.

Table 2. Candidate manifold before freeze.

Candidate	Topology	Updates	Params.	Dev. exact	Score
Compact Explorer	6–8–3	8,000	83	92%	181.4262
Balanced Synthesist	6–12–3	10,000	123	90%	178.2981
Conservative Steward	6–10–3	9,000	103	66%	140.1342

The selected weights digest was `411ce2f42458982890289417fee53df5fd5083397c6c87201d83995d6612632d`; the complete frozen-candidate digest was `0e74be2bb0beb7c76ec68e47b1737b4fc721dea7f9aa276369dfa9c8dbf67130`.

6.4 Comparators and deductions

The incumbent and Beta comparators were exact action snapshots on every admitted case. Their actions were excluded from candidate learning. The Beta record was intentionally classified as unauthenticated provider provenance. Deduction schedules were declared before challenge: the incumbent was charged 2.4% system, 0.9% review, 3.2% fragility, and 0.8% imitation; Beta was charged 5.2% system, 0.9% review, 2.4% fragility, and 2.2% imitation, with common risk and drift factors.

6.5 Runtime probes

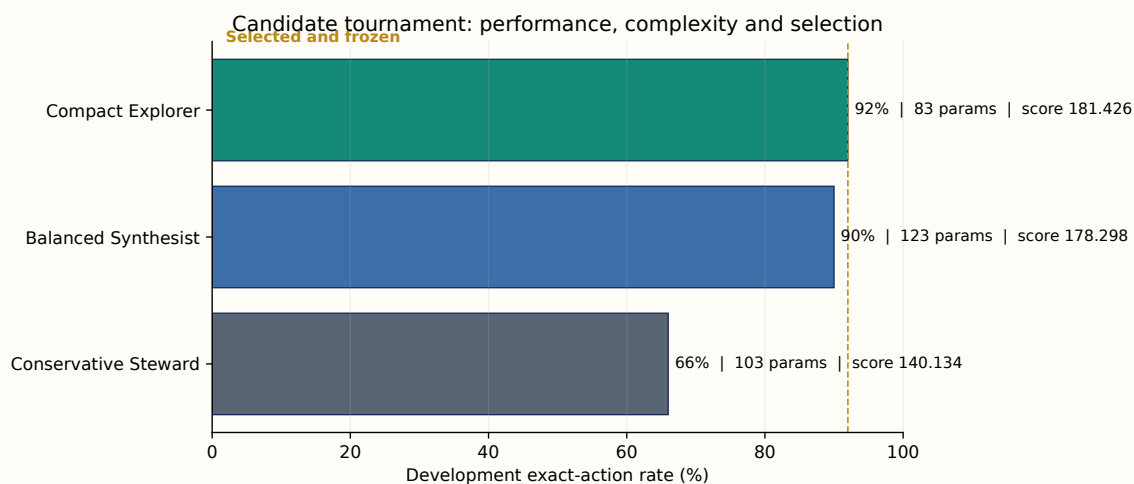
After sealing and exact-byte reopening, the candidate was loaded into the supplied authenticated Node runtime. Eight probes covered an admissible high-confidence experiment, high stakeholder risk, low reversibility, weak evidence, severe drift, a moderate review case, a safe urgent pattern, and a low-gap routine case. Additional tests checked exact idempotent replay, conflicting idempotency-key reuse, object tampering, append-only audit closure, and absence of external effects.

7

Results

7.1 Candidate competition

The smallest candidate won despite having fewer parameters and fewer updates than the Balanced Synthesist. It achieved the highest development exact-action rate and tournament score (Figure 4), while all three candidates had zero development safety violations.

**Figure 4.** Development performance and complexity of the three candidates.

Learning improved rapidly for all candidates and then stabilized (Figure 5). The selected Compact Explorer reached its terminal development utility by 6,000 updates; its final 2,000 updates did not improve the reported value, which makes the post-training freeze especially important.

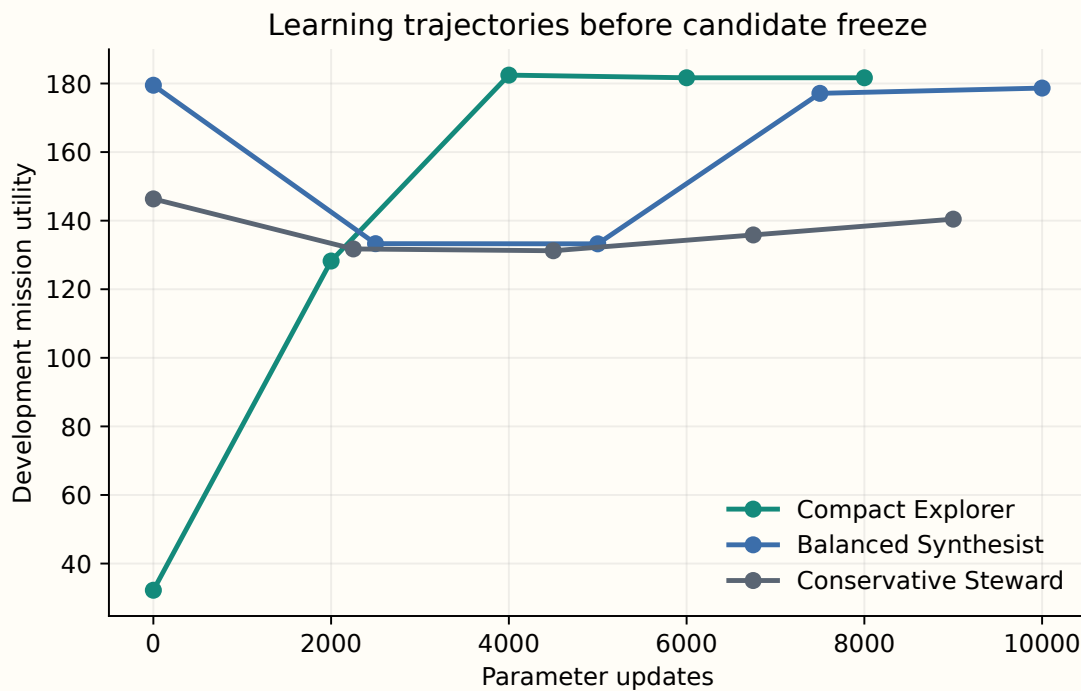


Figure 5. Development learning trajectories. The holdout was not used in these curves.

7.2 Sealed-holdout behavior

On the 200-case holdout, exact-action agreement was 54.5% for the incumbent, 88.0% for Beta, and 91.5% for the challenger. Action profiles are shown in Figure 6. The challenger proposed 94 observations, 49 recommendations, and 57 reversible experiments. Under the benchmark's risk, reversibility, and drift definitions, harmful experiments and drift exposures were zero for all three comparators.

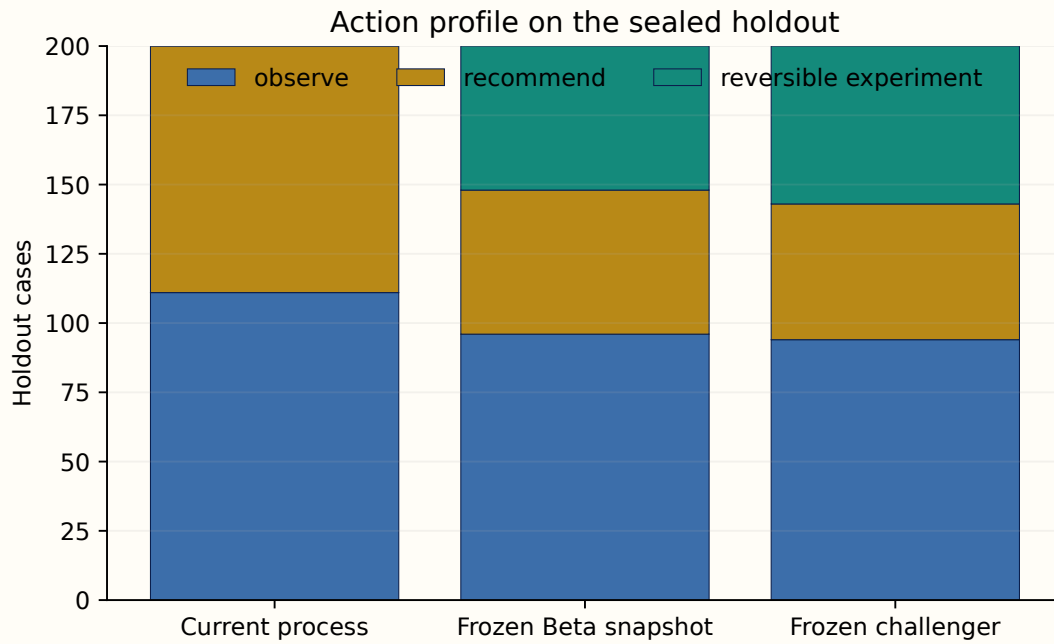


Figure 6. Action profiles on identical sealed-holdout cases.

7.3 Complete-denominator value and local Alpha*

Table 3 reports every value-ledger term. Beta was the stronger baseline. The challenger exceeded Beta by CA\$ 89,302 and the incumbent by CA\$ 444,366 after deductions.

Table 3. Complete-denominator value ledger on the sealed holdout (CAD).

Ledger term	Incumbent	Beta	Challenger
Gross captured	984,705	1,388,271	1,423,371
System cost	(36,000)	(78,000)	(57,000)
Review cost	(6,008)	(3,510)	(3,307)
Risk reserve	0	0	0
Fragility reserve	(48,000)	(36,000)	(21,000)
Imitation reserve	(12,000)	(33,000)	(15,000)
Drift reserve	0	0	0
Net scenario value	882,697	1,237,761	1,327,063

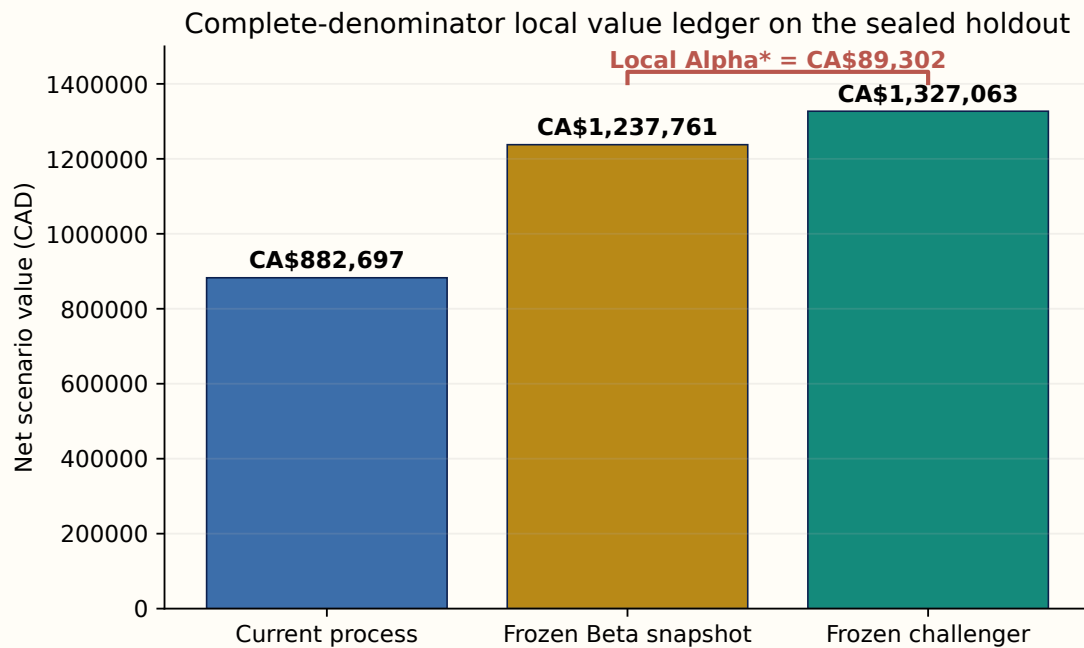


Figure 7. The frozen Beta snapshot, not the incumbent, sets the benchmark floor.

The paired standard error of the total challenger-minus-Beta difference was CA\$ 20,966.54, producing the normal sensitivity interval [CA\$ 48,207, CA\$ 130,396]. The reported lower bound rounded to CA\$ 48,208; against the CA\$ 750 threshold, the local proof margin was CA\$ 47,458. A deterministic paired bootstrap with 100,000 resamples and seed 20260903 yielded [CA\$ 49,340, CA\$ 131,369]. The challenger had positive per-case net contribution relative to Beta on 194 of 200 cases and negative contribution on six (Figure 8).

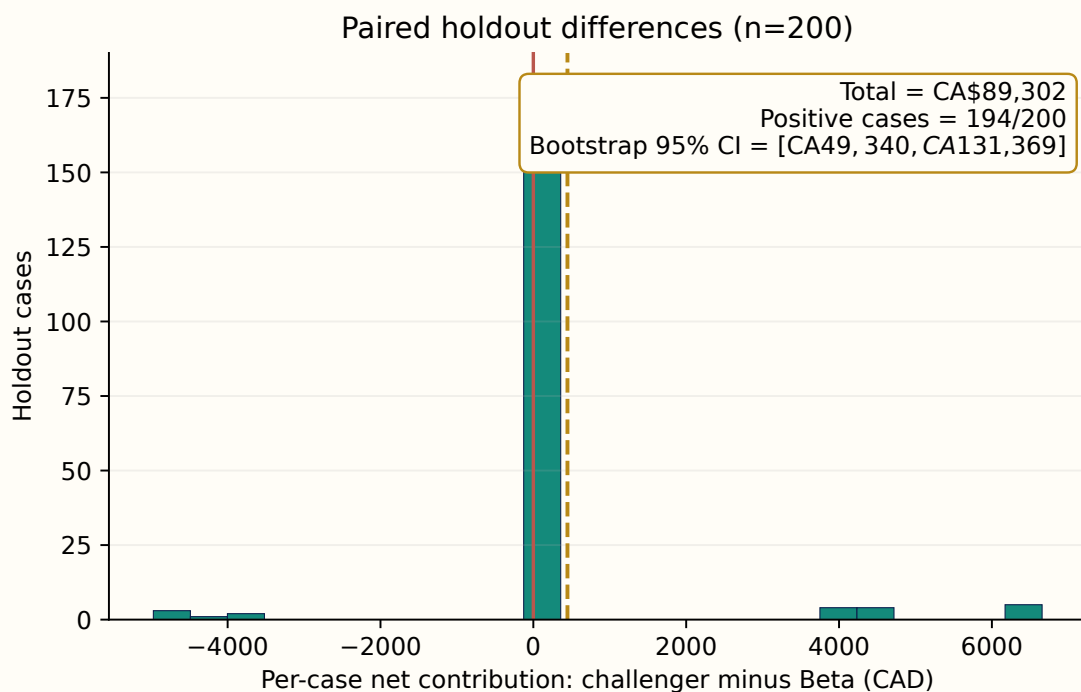


Figure 8. Paired per-case contribution differences between the frozen challenger and Beta. The bootstrap interval is a post hoc sensitivity analysis.

7.4 Gate outcome and exact claim

All eight local gates passed. The local proof record nevertheless retained `independentProof=false`, `actualRealWorldMissionAlpha=null`, and `creditedRealWorldMissionAlpha=0`. This is not a missing result; it is the intended claim boundary.

Earned: mission-trained neural-symbolic Specialist candidate; exact freeze; 8/8 local gates; positive synthetic/local scenario α^* ; customer-controlled object; audited A0 proposals.

Not earned: independently proven Specialist ASI; real-world Alpha; causal customer outcome; production admission; external-action authority; general ASI.

7.5 Owned object and cryptographic integrity

The product created institution ID Ω -289FB3609244-G1 and sealed a 613,374-byte JSON object. Its file SHA-256 was `142706131d9b017e0c20c5f09a127cf66d700f0a7989bd9f4f302d29afddb915`. The object bound a portfolio digest, envelope digest, core digest, selected weights digest, and frozen-candidate digest. The technical user reopened the exact saved bytes and proved current passphrase possession. A modified object failed at the portfolio-digest check with HTTP 400.

Technical control in this report means that the customer can retain, inspect, copy, reopen, and operate the exact object subject to applicable license and third-party rights. File or key possession alone does not establish universal legal title, independent proof, identity, or authority.

7.6 Locked-A0 runtime

The runtime passed 34/34 tests and eight inference probes. The most informative probe was low reversibility: the neural model proposed `reversible_experiment`, but the symbolic Policy program returned `recommend` under the `reversibility-floor` rule. This is a concrete instance of neural capability being bounded by explicit symbolic policy.

Table 4. Selected A0 runtime probes.

Probe	Neural	Shielded	Override	Controlling rule
High-confidence duplicate	experiment	experiment	no	admissible
High stakeholder risk	recommend	recommend	no	admissible
Low reversibility	experiment	recommend	yes	reversibility floor
Weak evidence	observe	observe	no	insufficient evidence
Severe drift	observe	observe	no	drift freeze
Safe urgent pattern	experiment	experiment	no	admissible

Exact idempotent replay returned HTTP 200 with a replay flag; reuse of the same key for altered content returned HTTP 409. The system preserved ten append-only audit records, closed as a `COMPLETE_CLOSED_EPOCH`, and reported zero external effects. The final state and audit heads were separately recorded.

7.7 Cross-check with the built-in worked example

The product's built-in Supplier Spend Integrity example provided a second synthetic rehearsal: 25,000 updates, topology 8-12-4, 160 parameters, 2,000 holdout cases, and a fictional CA\$ 10,000,000 exposure. The challenger net was CA\$ 239,320 versus CA\$ 128,805 for Beta and CA\$ 85,070 for the incumbent, yielding

simulated α^* of CA\$ 110,515, lower bound CA\$ 81,899, threshold CA\$ 75,000, and margin CA\$ 6,899. It caught 35/40 invalid cases and 8/8 critical cases with 10 false positives; 16/16 local gates passed. This cross-check is consistent with the custom mission but remains synthetic and non-independent.

7.8 Known technical defect

The authenticated API functioned, but the shipped browser Operator Console had a medium-severity routing defect. The entry route `/console` referenced relative assets `./app.js` and `./app.css`; the browser resolved them to root paths that returned 404, while the server provided them under `/console/`. The static shell therefore rendered without initializing controls. The recommended correction is to redirect `/console` to `/console/`, emit absolute asset paths, and add a real-browser route test.

This defect does not alter candidate training, the holdout ledger, object integrity, API results, or audit closure. It does prevent describing the tested technical interface as defect-free.

8 Interpretation

8.1 What useful value was obtained?

The technical user obtained more than a report or prompt transcript. The output was a mission-specific executable composite with learned parameters, exact symbolic policy, benchmark constitution, sealed test result, authority boundary, identity digests, encrypted owner-key material, a proof request, and a reproducible operating trace. It could make useful A0 proposals on new bounded inputs and could explain when the symbolic program overrode the learned proposal.

The value is best understood as three layers:

1. **Capability value:** a compact learned policy fitted to a specific mission and action contract.
2. **Evidence value:** a frozen comparative record showing positive local scenario advantage against the stronger constituted comparator.
3. **Institutional value:** a portable object whose mission, evidence, policy, proof status, and authority are bound together rather than scattered across an informal notebook.

8.2 Why the selected model is small

The 83-parameter network was selected over larger candidates because the tournament charged complexity and evaluated mission utility rather than model size. Smallness is not itself evidence of superiority; here it is a consequence of the bounded six-signal, three-action task and the declared selection rule. A materially different mission could select a larger candidate.

8.3 Beta is a comparator, not an enemy

The frozen Beta snapshot materially improved on the incumbent and therefore raised the benchmark floor. This is essential: an institution should not claim Alpha for outperforming a weak internal baseline when a stronger external capability is readily available. Beta provides useful rented capability; Alpha is the residual advantage after the strongest constituted alternative and all declared deductions.

8.4 Why local Alpha* is not real-world Alpha

The value ledger is synthetic, the preferred actions are generated labels, and no supplier outcome occurred. The local estimate is useful for candidate selection, protocol debugging, sensitivity analysis, and deciding

whether independent evaluation is worth funding. It is not causal evidence that deployment would save CA\$ 89,302. The system's refusal to credit realized Alpha is therefore an evidentiary feature, not a conservative footnote.

8.5 Toward Specialist ASI

The candidate is plausibly useful enough to justify the next stage, but the name *Specialist ASI* should be earned only after independent proof. In this framework, "ASI" does not mean universal cognition; it means independently demonstrated mission-specific superiority under a complete-denominator protocol. The modifier *Specialist* narrows scope, while proof, admission, and authority prevent the label from automatically authorizing action.

9

Threats to Validity and Limitations

9.1 Construct validity

The primary labels, scenario values, costs, reserves, and harmful-action thresholds are synthetic design choices. Exact-action agreement measures conformity to a synthetic preferred-action generator, not objective correctness in supplier finance. The complete-denominator ledger is more rigorous than gross-value reporting, but its deduction schedule is still a modeled constitution.

9.2 Internal validity

Training, development selection, and holdout evaluation were logically separated and digest-bound, but the same local product created and evaluated the experiment. There was no independent evidence custodian. The Beta snapshot was declared before challenge and excluded from learning, yet its provider provenance was unauthenticated. Normal-interval calculations assume an interpretable paired-case sampling structure that the synthetic generator does not independently guarantee. The paired bootstrap is post hoc and does not repair the lack of independent custody.

9.3 External validity

The experiment concerns one six-signal, three-action mission and one synthetic generator. It does not establish performance on live supplier systems, different organizations, distribution shifts beyond the tested predicates, longer action sequences, adversarial suppliers, strategic feedback, regulatory requirements, or human-review behavior. A small model and zero external effects reduce risk but do not establish production fitness.

9.4 Operational validity

The A0 API passed its tests, but the browser Console routing defect remains open. No production identity provider, external-action adapter, customer data connector, high-availability configuration, or live incident drill was exercised. These omissions are consistent with the A0 scope but limit any deployment claim.

9.5 Independence and conflicts

The report was prepared from a product-authored simulation package by the organization that develops the product. It is an artifact-grounded technical report, not peer review, external certification, or an independent audit. The complete evidence package enables others to inspect and reproduce the reported local calculations.

Independent Proof, Admission, and Authority Protocol

The browser-generated proof request correctly asks an external process to evaluate the frozen digest rather than allowing the Foundry to certify itself. A strong next-stage protocol should include the elements in Table 5.

Table 5. Required progression from local candidate to admitted successor.

Stage	Minimum evidence	Decision owner	Authority consequence
Frozen candidate	Exact model, programs, mission, benchmark, and digest	Foundry operator	None
Local qualification	Protected holdout, stronger comparator, paired uncertainty, and declared gates	Local Proof program	None; A0 remains
Independent proof	Fresh evidence unavailable during training; independent custody; authenticated comparators; precommitment; falsification; signed verifier receipt	Independent verifier	None automatically
Accountable admission	Proof review, durable identity, monitoring, rollback, incident response, and succession constitution	Admission authority	Deployable identity, still bounded
Authority grant	Separate policy decision with scope, duration, monitoring, and revocation	External policy gateway and accountable human	Only the explicitly granted level
Renewal or succession	Fresh proof, current admission, successful canary, and Chronicle continuity	Independent verifier and admission authority	No inherited trust or authority by default

10.1 Fresh evidence and independent custody

The verifier should receive cases generated or collected after candidate freeze, with evidence unavailable to candidate developers during training and selection. Custody records should bind acquisition time, inclusion/exclusion rules, transformations, comparator outputs, and access history. The verifier should authenticate the incumbent and external Beta rather than accepting a user-supplied label.

10.2 Precommitment and falsification

Before opening fresh evidence, the protocol should fix mission scope, metrics, complete-denominator deductions, uncertainty method, minimum effect, safety constraints, failure conditions, and allowed analysis. Falsification should include malformed inputs, drift, conflicting evidence, low reversibility, strategic cases, and comparator substitutions. Failed tests must remain visible.

10.3 Verifier receipt

A valid receipt should bind at least: verifier identity and current credential; candidate digest; mission and benchmark digests; fresh-evidence root; comparator identity; code/environment identity; every metric and failure; uncertainty calculation; proof time; expiration; and a signature verifiable against an external trust root. A receipt proves only the stated property under the stated protocol.

10.4 Admission and authority remain separate

Even a successful Specialist ASI proof should not directly create production authority. Admission must consider operational controls, monitoring, rollback, incident response, data protection, and ownership continuity. Authority should then be granted separately, beginning at the narrowest useful level and remaining reversible and revocable.

11 Reproducibility and Artifact Availability

The paper source bundle contains the LaTeX sources, bibliography, generated figures, figure-generation script, selected JSON evidence, synthetic CSV, exact screenshot crops, derived statistics, and build instructions. The full technical simulation evidence bundle is separately identified in Table 6. Reproduction has two levels:

1. **Analytical reproduction:** recompute tables, intervals, plots, and integrity checks from the included evidence records.
2. **Behavioral reproduction:** execute the exact product release, import the mission and dataset, retrain the candidate manifold under the declared deterministic contract, freeze, challenge, seal, reopen, and rerun the A0 API probes.

Behavioral reproduction requires the exact Buyer Package and a compatible local browser/Node environment. The paper does not embed the 24.9 MB product archive; it binds it by name, size, and SHA-256.

Table 6. Primary reproducibility artifacts.

Artifact	Bytes	SHA-256
Exact Buyer Package	24,872,877	f7747d176def4594b1f65f642a54c8ba49d8396747f736eaced1ab700dd27e4e
Technical simulation evidence ZIP	7,292,917	d843cc606f62d2d8a57632313c3285a4aa106b232ce568ed11c04815794e8153
Synthetic evidence CSV	—	c902f9abf2cc7481fb273942717415b0e0da45f42a67800847a42aa46a81ae8c
Owned Specialist-candidate object	613,374	142706131d9b017e0c20c5f09a127cf66d700f0a7989bd9f4f302d29afddb915
Independent-proof request	4,643	c30cbf2440d9b7648ba8622b31fedd8e70087ac3e587f1140fcfd8d2d9f277be
Simulation report JSON	10,521	10a934df828e840561305a3824d0d97681bdf0373b445c7965e9588d65db23a8

12

Conclusion

The simulation demonstrates that a technical user can manufacture a useful mission-specific neural-symbolic candidate, rather than merely rent generic inference. The selected 83-parameter policy was trained within a constituted mission, shielded by deterministic programs, frozen before holdout evaluation, compared against both an incumbent and a stronger Beta snapshot, and sealed into a portable customer-controlled object. It produced positive local scenario α^* of CA\$ 89,302, a lower sensitivity bound of CA\$ 48,208, zero declared harmful experiments, 8/8 local gates, 34/34 runtime tests, useful A0 proposals, tamper rejection, and a closed audit epoch.

The more important result is institutional: the same artifact that records success also records what was not earned. Real-world Alpha remains CA\$ 0; independent proof is absent; Specialist ASI is not established; production admission is absent; and authority remains A0. This disciplined stopping rule is the core of proof-gated mission intelligence.

Beta is rented. Alpha is manufactured. Proof must remain independent. Authority must remain narrower than demonstrated capability.

A

Mission and Benchmark Constitution

Table 7. Mission constitution summary.

Owner	Laurentide Industrial Controls Lab (fictional)
Title	Supplier Payment Intervention Ω
Objective	Increase valid supplier-loss prevention and evidence quality while avoiding harmful holds and preserving human approval
Outcome	Net preventable supplier loss captured (CAD/year; higher is better)
Baseline / target	CA\$ 420,000; 20% improvement over 12 months
Planning opportunity	CA\$ 1,500,000
Evidence context	Synthetic operationally structured signals; no confidential production data
Constraints	No ledger mutation or fund movement; human approval before temporary hold; every experiment reversible within 24 hours

Table 8. Benchmark constitution summary.

	Incumbent	Frozen Beta snapshot
Label	Current process	Rented anomaly-screening Beta snapshot
Action source	Imported exact snapshot	Imported exact snapshot
Candidate-learning access	Excluded	Excluded
Provenance	Local declared comparator	User-supplied; provider identity and source truth unauthenticated
System deduction	2.4%	5.2%
Review deduction	0.9%	0.9%
Fragility reserve	3.2%	2.4%
Imitation reserve	0.8%	2.2%

B

Local Gate Results

Table 9. Local qualification gate outcomes.

Gate	Evidence	Result
Candidate frozen	Complete candidate digest fixed before holdout	PASS
Holdout protected	200-case digest; excluded from training and selection	PASS
Comparator floor valid	Beta net exceeded incumbent net and set B^*	PASS
Positive lower bound	CA\$ 48,208 > CA\$ 750	PASS
Safety	Zero harmful experiments under declared rules	PASS
Evidence binding	Mission, benchmark, holdout, candidate and proof digests present	PASS
Authority non-escalation	A0, zero production rights, zero external effects	PASS
Claim discipline	Independent proof false; real-world Alpha credited CA\$ 0	PASS

C

Complete Runtime Probe Matrix

Table 10. Eight authenticated A0 inference probes.

Probe	Scenario	Neural proposal	Shielded proposal	Rule	HTTP
Exact duplicate, high confidence	Large outcome gap, strong fit, low risk, high reversibility, stable evidence	reversible experiment	reversible experiment	admissible	200
High stakeholder risk	Strong anomaly in protected/high-burden supplier context	recommend	recommend	admissible	200
Low reversibility	Strong anomaly where a hold would be hard to reverse	reversible experiment	recommend	reversibility floor	200
Weak evidence	Large possible loss but weak evidence	observe	observe	insufficient evidence	200
Drift alert	Strong historical pattern under severe distribution shift	observe	observe	drift freeze	200
Moderate review case	Moderate evidence and fit	recommend	recommend	admissible	200
Safe urgent pattern	High-confidence, high-value, low-risk, reversible and stable	reversible experiment	reversible experiment	admissible	200
Low-gap routine case	Good evidence but little outcome gap	recommend	recommend	admissible	200

D

Exact UI Evidence

CHAPTERS 4-5 · MANUFACTURE, FREEZE & CHALLENGE

Three neural models competed. Beta stayed outside. Four symbolic programs govern the winner.

Each candidate is a deterministic adapter-trained MLP. World types observations; Policy shields neural proposals; Proof executes the benchmark and Alpha contract; Authority denies every production effect.

Compact Explorer

Smallest nonlinear policy; favors portability and rapid learning.

8,000 updates · SELECTED + FROZEN · 6→8→3 · 83 parameters
Development exact actions 92% · safety violations 0



Balanced Synthesist

More interaction capacity with a moderate symbolic safety boundary.

10,000 updates · 6→12→3 · 123 parameters
Development exact actions 90% · safety violations 0



Conservative Steward

Stricter evidence, risk and reversibility thresholds for harm-sensitive missions.

9,000 updates · 6→10→3 · 103 parameters
Development exact actions 66% · safety violations 0



SELECTED AI MODEL · WHY THIS ONE

83 learned parameters · Compact Explorer · 6→8→3

A small MLP fits six normalized governance signals and three bounded choices. It performs local parameter updates; no cloud foundation model is called.

6 SIGNALS



8 LEARNED HIDDEN UNITS



3 ACTIONS

FOUR SYMBOLIC PROGRAMS · WHY FOUR

WORLD
types observations

POLICY
shields proposals

PROOF
computes B* and Alpha*

AUTHORITY
keeps A0 closed

The Specialist is the whole composite institution—not the neural network alone. This is a locally challenged Specialist candidate, not an independently proven Specialist ASI or general ASI.

OPENAI GYM/GYMNASIUM SEMANTIC MIRROR

MissionGym-ea53390245

This is a dependency-free local implementation of the reset/step pattern—not an OpenAI service, API or hosted Gym.

RESET



6-VALUE OBSERVATION



1 OF 3 ACTIONS



REWARD + UPDATE

Total parameter updates
27,000

Training rows
600

Holdout used in training
0

Beta rows used in training
0

Arithmetic
Math.fround

External AI service
NONE

LEARNING STOPPED · 0 POST-FREEZE UPDATES

0e74be2bb0beb7c76ec68e47b1737b4fc721dea7f9aa276369dfa9c8dbf67130

Current process



β Rented anomaly-screening Beta
· snapshot



Frozen α challenger
 α^* CAS\$9,302



LOCAL SCENARIO ALPHA*

CA\$89,302

$CAS1,327,063 - \max(CAS882,697, CAS1,237,761) = CAS89,302$

BENCHMARK FLOOR B+ · CAS1,237,761 · Beta

8/8 gates · LOCAL PASS

REAL-WORLD ALPHA: UNMEASURED · 0 CREDITED

OBJECT

NEWLY BUILT

Q-289FB3609244-G1

INDEPENDENT PROOF

EMPTY

Same-browser replay is not independence

AUTHORITY

A0 · OBSERVE ONLY

0 production rights

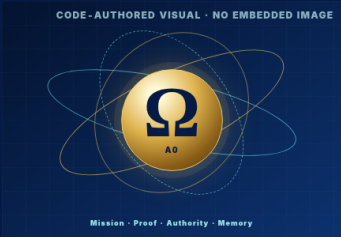
Figure 9. Exact browser output from the custom technical mission: candidate tournament, selected neural-symbolic architecture, freeze, complete-denominator ledger, and local α^* . The interface shown is original evidence, not a reconstructed illustration.

OBJECT
NEWLY BUILT
Q-289FB3609244-G1

INDEPENDENT PROOF
EMPTY
Same-browser replay is not independence

AUTHORITY
A0 · OBSERVE ONLY
0 production rights

CODE-AUTHORED VISUAL · NO EMBEDDED IMAGE



Mission · Proof · Authority · Memory

ONE Ω · ONE ENCRYPTED OWNER KEY · ONE FILE

OWNERSHIP CEREMONY · FICHE DE POSSESSION

Bind a self-issued cryptographic deed to this exact Ω.

A new P-256 signing key is generated locally. Its public half and your chosen label are signed into the deed; its private half is encrypted with your passphrase inside the same portable file.

Owner label

Legal name, organization or pseudonym. Self-declared; SUCCESSOR Ω does not verify identity.

Owner-key passphrase

Generate 128 random bits and save the phrase separately. There is no recovery.

Generate 128-bit passphraseRevealCopy

Confirm passphrase

☐ I saved this passphrase separately, and I understand that anyone with both this file and its passphrase can make the same cryptographic possession proof.

THIS PROVESa self-issued signature binds this key to the canonical Ω object identified by its signed envelope and core digests. Exact saved-file bytes are checked separately when you reopen the download.IT DOES NOT PROVEidentity, exclusive control, legal title, seller certification, trusted time, independent proof, Alpha or authority.

Mint, sign & seal my ΩIndependent verifier request

Figure 10. Exact ownership ceremony used to bind a self-issued cryptographic deed to the selected object. The product itself states that this is possession evidence, not independent proof, exclusive control, legal title, or authority.

E

REFORMS-Aligned Reporting Checklist

Table 11. Selected reporting controls applied in this report.

Reporting item	Status	Location
Research questions stated before results	PASS	Introduction
Exact artifact version and hash	PASS	Title page and reproducibility section
Data origin, composition and intended use disclosed	PASS	Experimental protocol and limitations
Train/development/test separation disclosed	PASS	Dataset and partitions
Candidate selection rule disclosed	PASS	Candidate manifold
Comparators and provenance disclosed	PASS	Benchmark constitution
Complete metrics and uncertainty reported	PASS	Results and formal framework
Negative and null outcomes retained	PASS	Claim boundary; real-world Alpha CA\$ 0
Known defect disclosed	PASS	Operator Console routing finding
Code/data/evidence availability described	PASS	Reproducibility section
External validation claimed	NOT ESTABLISHED	Explicitly deferred

F

Bilingual Terminology Map

Table 12. Canonical English–French terminology used across the artifact family.

English	Français
Proof-gated mission intelligence	Intelligence de mission assujettie à la preuve
Mission constitution	Constitution de la mission
Frozen candidate	Candidat figé
Sealed holdout	Jeu d’essai scellé
Benchmark floor	Plancher de référence
Local scenario Alpha*	Alpha* du scénario local
Mission-trained Specialist candidate	Candidat spécialiste entraîné pour la mission
Independent proof	Preuve indépendante
Accountable admission	Admission responsable
Bounded authority	Autorité délimitée
Customer-controlled object	Objet sous le contrôle du client
Append-only Chronicle	Chronique à ajout seulement
Reversible experiment	Expérience réversible

References

- Alshiekh, M., R. Bloem, R. Ehlers, B. Koenighofer, S. Niekum, and U. Topcu (2018). “Safe Reinforcement Learning via Shielding”. In: *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. Vol. 32. 1. DOI: [10.1609/aaai.v32i1.11797](https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11797).
- Besold, T. R., A. d’Avila Garcez, S. Bader, H. Bowman, P. Domingos, P. Hitzler, K.-U. Kuehnberger, L. C. Lamb, D. Lowd, P. Machado Vieira Lima, L. de Penning, G. Pinkas, H. Poon, and G. Zaverucha (2017). “Neural-Symbolic Learning and Reasoning: A Survey and Interpretation”. In: *arXiv preprint arXiv:1711.03902*. DOI: [10.48550/arXiv.1711.03902](https://doi.org/10.48550/arXiv.1711.03902).
- Breck, E., S. Cai, E. Nielsen, M. Salib, and D. Sculley (2017). “The ML Test Score: A Rubric for ML Production Readiness and Technical Debt Reduction”. In: *2017 IEEE International Conference on Big Data*. IEEE, pp. 1123–1132. DOI: [10.1109/BigData.2017.8258038](https://doi.org/10.1109/BigData.2017.8258038).
- Brockman, G., V. Cheung, L. Pettersson, J. Schneider, J. Schulman, J. Tang, and W. Zaremba (2016). “OpenAI Gym”. In: *arXiv preprint arXiv:1606.01540*. DOI: [10.48550/arXiv.1606.01540](https://doi.org/10.48550/arXiv.1606.01540).
- Dalrymple, D., J. Skalse, Y. Bengio, S. Russell, M. Tegmark, S. Seshia, S. Omohundro, C. Szegedy, B. Goldhaber, N. Ammann, A. Abate, J. Y. Halpern, C. Barrett, D. Zhao, Z.-X. Tan, J. M. Wing, and J. B. Tenenbaum (2024). “Towards Guaranteed Safe AI: A Framework for Ensuring Robust and Reliable AI Systems”. In: *arXiv preprint arXiv:2405.06624*. DOI: [10.48550/arXiv.2405.06624](https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.06624).
- Dwork, C., V. Feldman, M. Hardt, T. Pitassi, O. Reingold, and A. Roth (2014). “Preserving Statistical Validity in Adaptive Data Analysis”. In: *arXiv preprint arXiv:1411.2664*. DOI: [10.48550/arXiv.1411.2664](https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.2664).
- (2015). “Generalization in Adaptive Data Analysis and Holdout Reuse”. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 28.
- Gebru, T., J. Morgenstern, B. Vecchione, J. W. Vaughan, H. Wallach, H. Daumé III, and K. Crawford (2021). “Datasheets for Datasets”. In: *Communications of the ACM* 64.12, pp. 86–92. DOI: [10.1145/3458723](https://doi.org/10.1145/3458723).
- Haber, S. and W. S. Stornetta (1991). “How to Time-Stamp a Digital Document”. In: *Journal of Cryptology* 3, pp. 99–111. DOI: [10.1007/BF00196791](https://doi.org/10.1007/BF00196791).
- Kapoor, S., E. M. Cantrell, K. Peng, T. H. Pham, C. A. Bail, O. E. Gundersen, J. M. Hofman, J. Hullman, M. A. Lones, M. M. Malik, P. Nanayakkara, R. A. Poldrack, I. D. Raji, M. Roberts, M. J. Salganik, M. Serra-Garcia, B. M. Stewart, G. Vandewiele, and A. Narayanan (2024). “REFORMS: Consensus-Based Recommendations for Machine-Learning-Based Science”. In: *Science Advances* 10.18, eadk3452. DOI: [10.1126/sciadv.adk3452](https://doi.org/10.1126/sciadv.adk3452).
- Kapoor, S. and A. Narayanan (2023). “Leakage and the Reproducibility Crisis in Machine-Learning-Based Science”. In: *Patterns* 4.9, p. 100804. DOI: [10.1016/j.patter.2023.100804](https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804).
- Li, L., W. Chu, J. Langford, and R. E. Schapire (2010). “A Contextual-Bandit Approach to Personalized News Article Recommendation”. In: *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web*. ACM, pp. 661–670. DOI: [10.1145/1772690.1772758](https://doi.org/10.1145/1772690.1772758).
- Mitchell, M., S. Wu, A. Zaldivar, P. Barnes, L. Vasserman, B. Hutchinson, E. Spitzer, I. D. Raji, and T. Gebru (2019). “Model Cards for Model Reporting”. In: *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. ACM, pp. 220–229. DOI: [10.1145/3287560.3287596](https://doi.org/10.1145/3287560.3287596).
- National Institute of Standards and Technology (2015). *Secure Hash Standard (SHS)*. Tech. rep. FIPS PUB 180-4. U.S. Department of Commerce. DOI: [10.6028/NIST.FIPS.180-4](https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4).
- Necula, G. C. (1997). “Proof-Carrying Code”. In: *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages*. ACM, pp. 106–119. DOI: [10.1145/263699.263712](https://doi.org/10.1145/263699.263712).
- Phan, D. T., R. Grosu, N. Jansen, N. Paoletti, S. A. Smolka, and S. D. Stoller (2020). “Neural Simplex Architecture”. In: *arXiv preprint arXiv:1908.00528*. DOI: [10.48550/arXiv.1908.00528](https://doi.org/10.48550/arXiv.1908.00528).
- Raji, I. D., A. Smart, R. N. White, M. Mitchell, T. Gebru, B. Hutchinson, J. Smith-Loud, D. Theron, and P. Barnes (2020). “Closing the AI Accountability Gap: Defining an End-to-End Framework for Internal Algorithmic Auditing”. In: *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. ACM, pp. 33–44. DOI: [10.1145/3351095.3372873](https://doi.org/10.1145/3351095.3372873).

- Rundgren, A., B. Jordan, and S. Erdtman (2020). *JSON Canonicalization Scheme (JCS)*. RFC 8785. DOI: [10.17487/RFC8785](https://doi.org/10.17487/RFC8785).
- Sutton, R. S. and A. G. Barto (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2nd ed. MIT Press.
- Towers, M., A. Kwiatkowski, J. Terry, J. U. Balis, G. De Cola, T. Deleu, M. Goulão, A. Kallinteris, M. Krimmel, A. KG, R. Perez-Vicente, A. Pierré, S. Schulhoff, J. J. Tai, H. Tan, and O. G. Younis (2024). “Gymnasium: A Standard Interface for Reinforcement Learning Environments”. In: *arXiv preprint arXiv:2407.17032*. Accepted at NeurIPS Datasets and Benchmarks 2025. DOI: [10.48550/arXiv.2407.17032](https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17032).

SUCCESSOR Ω

Intelligence de mission assujettie à la preuve

De l'Alpha* local à un candidat spécialiste
neuronal-symbolique sous le contrôle du client

Une simulation technique reproductible, fondée sur les artéfacts et exploitée sous autorité verrouillée à A0. La capacité est formée localement; la preuve, l'admission et l'autorité demeurent des décisions institutionnelles distinctes.

RÉSULTAT CENTRAL

Un utilisateur technique a produit un candidat spécialiste neuronal-symbolique utile et entraîné pour la mission, réussi une qualification locale scellée contre le comparateur figé le plus fort, scellé un objet sous le contrôle du client et exploité cet objet au moyen d'un moteur A0 authentifié. La preuve indépendante et le statut d'ASI spécialiste demeurent non établis.

Vincent Boucher

Président, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI • Montréal, Québec, Canada

3 septembre 2026

Rapport technique fondé sur les artéfacts

Note de décision institutionnelle

Décision en une phrase

Préparer la preuve sous gouvernance indépendante pour le candidat exact et figé ; préserver l’objet sous le contrôle du client et l’autorité A0, sans présenter le résultat comme un Alpha réel, une admission en production ou une ASI spécialiste.

MANIFOLD DE CANDIDATS 3 spécialistes	ENTRAÎNEMENT 27 000 mises à jour	JEU D’ESSAI SCELLÉ 200 cas
ALPHA* DU SCÉNARIO LOCAL 89 302 \$ CA	ASSURANCE À L’EXÉCUTION 34/34 tests	EFFETS EXTERNES 0

Vecteur d’état institutionnel

C • CAPACITÉ Candidat entraîné pour la mission RÉUSSITE LOCALE	P • PREUVE Qualification locale seulement À OBTENIR	D • ADMISSION Aucune admission en production NON ADMIS	A • AUTORITÉ Observer et proposer seulement A0
---	--	---	---

Parcours des preuves à l’autorité



Portée institutionnelle. La valeur ne réside pas seulement dans un meilleur score. Le système produit un objet de mission durable qui lie la mission, le plancher de comparaison, la politique entraînée, le bouclier symbolique, les preuves locales, le statut et la limite d’autorité. Il transforme une expérience en actif gouverné tout en refusant de transformer une répétition locale en preuve externe.

Résumé, abstract et contributions

Résumé

Ce rapport vérifie si un système hors ligne et sous le contrôle du client peut fabriquer une capacité utile propre à une mission sans confondre la répétition locale avec une preuve indépendante ni la capacité avec l'autorité. L'étude, fondée sur les artefacts, évalue une version exacte de SUCCESSOR Ω sur une mission fictive d'intervention concernant les paiements fournisseurs au moyen de 1 000 cas synthétiques structurés de façon opérationnelle, de trois politiques neuronales concurrentes, de programmes symboliques déterministes, d'une partition figée de 600/200/200 cas et d'un moteur verrouillé à A0. Le candidat 6-8-3 sélectionné comportait 83 paramètres appris, a obtenu 91,5% d'actions exactes sur le jeu d'essai scellé et n'a produit aucune expérience nuisible selon les règles déclarées. Sur les 200 cas scellés, les valeurs nettes ont atteint 882 697 \$ CA pour le processus en place, 1 237 761 \$ CA pour l'instantané Bêta figé et 1 327 063 \$ CA pour le candidat. L'Alpha* local au-dessus du comparateur le plus fort était de 89 302 \$ CA; un bootstrap apparié déterministe a produit un intervalle approximatif à 95% de [49 340 \$ CA, 131 369 \$ CA]. Le système a scellé un objet de 613 374 octets sous le contrôle du client, rouvert les octets exacts, détecté une altération, réussi 34 tests sur 34 et huit sondes, préservé dix dossiers d'audit et produit zéro effet externe. La désignation la plus forte appuyée est celle de *candidat spécialiste neuronal-symbolique entraîné pour la mission et qualifié localement*. La preuve indépendante, l'Alpha réel, l'ASI spécialiste, l'admission en production et l'autorité supérieure à A0 demeurent non établis.

Abstract

This report tests whether an offline, customer-controlled system can manufacture useful mission-specific capability without collapsing local rehearsal into independent proof or capability into authority. The artifact-grounded study evaluates an exact SUCCESSOR Ω release on a fictional supplier-payment intervention mission using 1,000 synthetic, operationally structured cases; three competing neural policies; deterministic symbolic programs; a frozen 600/200/200 train, development, and sealed-holdout partition; and a locked-A0 runtime. The selected 6-8-3 candidate contained 83 learned parameters, achieved 91.5% sealed-holdout exact-action agreement, and produced zero harmful experiments under the declared rules. On the 200-case holdout, net scenario values were CA\$ 882,697 for the incumbent, CA\$ 1,237,761 for the frozen Beta snapshot, and CA\$ 1,327,063 for the challenger. Local scenario α^* above the stronger comparator was CA\$ 89,302; a deterministic paired bootstrap yielded an approximate 95% interval of [CA\$ 49,340, CA\$ 131,369]. The system sealed a 613,374-byte customer-controlled object, reopened the exact bytes, detected tampering, passed 34/34 runtime tests and eight decision probes, preserved ten append-only audit records, and produced no external effect. The strongest supported designation is *mission-trained, locally qualified neural-symbolic Specialist candidate*. Independent proof, real-world Alpha, Specialist ASI, production admission, and authority above A0 remain unestablished.

Questions et contributions

QR1 • Fabrication

Un utilisateur technique peut-il produire un spécialiste entraîné pour une mission plutôt que simplement interroger un modèle général ?

QR2 • Avantage comparatif

Le système peut-il établir un avantage local positif contre le meilleur du processus en place et du Bêta figé après les déductions déclarées ?

QR3 • Exploitation bornée

Le candidat peut-il fonctionner utilement tandis que les règles symboliques déterministes et l'enveloppe A0 empêchent tout effet externe conséquent ?

QR4 • Discipline des allégations

L'artéfact peut-il préserver un résultat positif tout en refusant l'Alpha réel, la preuve indépendante, l'ASI spécialiste, l'admission et l'autorité supérieure ?

Cinq contributions

- C1. Un modèle d'état institutionnel à quatre coordonnées $S = (C, P, D, A)$ empêchant la capacité, la preuve, l'admission et l'autorité de se confondre dans une seule allégation.
- C2. Un cadre d'Alpha à dénominateur complet évalué contre le meilleur du processus en place et d'un comparateur Bêta figé.
- C3. Un tournoi reproductible de trois candidats avec figement exact après sélection et évaluation scellée postérieure au figement.
- C4. Un objet porteur de preuves sous le contrôle du client, assorti de contrôles d'intégrité, de réouverture, de possession et d'altération.
- C5. Un moteur authentifié verrouillé à A0 démontrant des déclassés symboliques déterministes et zéro effet externe.

MOTS-CLÉS systèmes neuronaux-symboliques ; IA assujettie à la preuve ; Alpha de mission ; bandits contextuels ; assurance à l'exécution ; vérification indépendante ; IA sous le contrôle du client ; auditabilité ; autorité délimitée ; reproductibilité.

Charte des preuves

Règle directrice

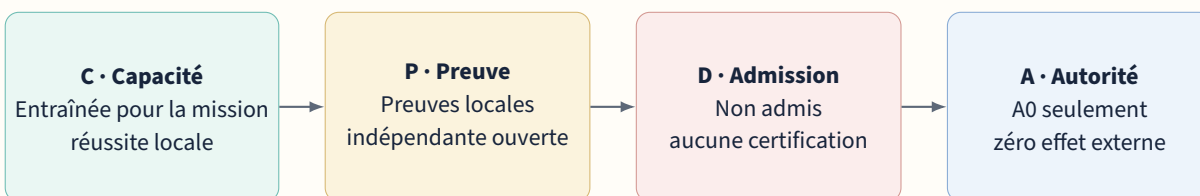
Chaque allégation est rattachée à une coordonnée, à une limite probatoire et à un prochain contrôle explicite. Une réussite locale peut accroître la confiance dans la capacité ; elle ne crée pas silencieusement une preuve indépendante, une admission en production ou une autorité conséquente.

Établi dans le présent rapport

- Trois candidats matériellement différents ont été entraînés et comparés.
- Un candidat neuronal-symbolique exact a été sélectionné et figé avant l'ouverture du jeu d'essai.
- L'Alpha* du scénario local était positif au-dessus du comparateur figé le plus fort.
- Huit contrôles locaux sur huit et 34 tests d'exécution sur 34 ont réussi.
- Un objet scellé sous le contrôle du client a été rouvert et vérifié octet par octet.
- L'inférence A0 a produit des propositions utiles, des déclassements symboliques de sécurité et zéro effet externe.

Non établi dans le présent rapport

- Garde indépendante de preuves nouvelles après figement.
- Comparateurs authentifiés du processus en place et de Bêta dans le monde réel.
- Économies, revenus, rendement ou Alpha réel réalisés.
- ASI spécialiste démontrée indépendamment.
- Admission en production ou certification chez le client.
- Autorité opérationnelle supérieure à A0 ou voie d'action externe.



Limite des allégations. Tous les résultats numériques proviennent d'une répétition locale synthétique utilisant une personne fictive et une organisation fictive. Aucune donnée de production confidentielle, décision réelle concernant un fournisseur, mouvement de fonds ou expérience sur des personnes n'a eu lieu. L'Alpha réel reconnu par le système est exactement de 0 \$ CA.

Contrôle, provenance et parcours de lecture

Identité du rapport	SO-TR-2026-01, rapport de recherche institutionnel v2.0.0
Date de publication	3 septembre 2026
Auteur	Vincent Boucher, président, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Type d'étude	Simulation technique reproductible fondée sur les artéfacts; étude dirigée par l'auteur, sans évaluation par les pairs ni certification indépendante
Produit exact mis à l'essai	SUCCESSOR_OMEGA_COMPLETE_OWNERSHIP_PACKAGE_v15.1.2_R2_BILINGUAL_NONTECHNICAL_CEILING_FINAL_SALE.zip
SHA-256 du produit	f7747d176def4594b1f65f642a54c8ba49d8396747f736eaced1ab700dd27e4e
Population probatoire	1 000 cas synthétiques structurés de façon opérationnelle; 600 entraînement, 200 développement, 200 jeu d'essai scellé
Limite d'exécution	Moteur Node local authentifié, verrouillé à A0, aucune action externe, zéro effet externe
Statut des allégations	Candidat spécialiste local et Alpha* de scénario local établis; preuve indépendante et ASI spécialiste non établies
Reproductibilité	Sources LaTeX déterministes, dossiers de preuve nommés, empreintes exactes, scripts de construction, rapports de validation et figures rendues inclus

Trois parcours de lecture

Parcours exécutif Lire la présente note, la Charte des preuves, les Résultats, l'Interprétation et la Conclusion. Utiliser le vecteur d'état pour maintenir des allégations aptes à la décision.	Parcours technique Lire l'Architecture du système, le Cadre formel, le Protocole expérimental, la Matrice des sondes et la Disponibilité des artéfacts.	Parcours d'assurance Examiner les constitutions, les empreintes exactes, les contrôles locaux, les défauts connus, les menaces à la validité et le protocole de preuve indépendante.
--	---	--

Ancrage de reproductibilité. Chaque allégation numérique centrale est rattachée à un dossier de preuve nommé, à une empreinte SHA-256 exacte ou à un recalcul déterministe à partir des 200 contributions appariées du jeu d'essai. Le défaut connu de routage de la Console d'exploitation est conservé comme constat ouvert plutôt que supprimé.

Gouvernance et usage de la publication

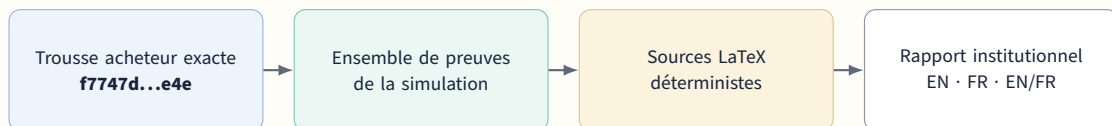
Usages appropriés

- Examen exécutif et technique du modèle d'exploitation assujetti aux preuves.
- Préparation d'un plan de preuve indépendante et du mandat du vérificateur.
- Reproduction de l'expérience locale et inspection des artefacts exacts.
- Conception de constitutions de mission, de planchers comparatifs, de jeux scellés et de politiques A0.

Ne constitue pas une autorisation

- Ni évaluation par les pairs, ni audit tiers, ni certification, ni assurance juridique.
- Aucune preuve d'économies client réalisées ou d'Alpha réel.
- Aucune admission en production ni approbation d'action externe.
- Aucune allégation d'intelligence générale ou de supériorité universelle.

Lignée des artefacts



Principe de gestion des versions. L'identité de publication lie les octets exacts, la version et le SHA-256. Toute modification substantielle du texte, des nombres, des preuves ou de la conception exige une nouvelle identité de version et de nouvelles empreintes ; les artefacts antérieurs demeurent des dossiers d'archives immuables.

Déclaration d'indépendance. L'auteur est également président des organisations qui publient SUCCESSOR Ω . Le présent rapport constitue donc une étude technique de première partie. Sa valeur repose sur la transparence des artefacts, la reproductibilité des calculs, la divulgation des résultats négatifs et des limites strictes d'allégation, et non sur une approbation indépendante.

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contributions	1
2	Terminologie et échelle des allégations	2
2.1	Capacité, preuve, admission et autorité sont des coordonnées distinctes	2
3	Travaux connexes	3
3.1	Composition neuronale-symbolique et assurance à l'exécution	3
3.2	Interfaces d'environnement, bandits et comparaison	3
3.3	Validité du jeu d'essai et apprentissage reproductible	4
3.4	Artéfacts porteurs de preuves et histoire infalsifiable	4
4	Architecture du système	4
4.1	Boucle opérationnelle de bout en bout	4
4.2	Constitution de mission et adaptateur décisionnel borné	5
4.3	Proposition neuronale et programmes symboliques	6
4.4	Enveloppe d'autorité	6
5	Cadre formel d'évaluation	6
5.1	Mission et candidat	6
5.2	Valeur à dénominateur complet	7
5.3	Contrôle de qualification locale	7
6	Protocole expérimental	8
6.1	Version exacte et personne simulée	8
6.2	Jeu de données et partitions	8
6.3	Manifold de candidats et sélection	8
6.4	Comparateurs et déductions	9
6.5	Sondes d'exécution	9
7	Résultats	9
7.1	Compétition entre candidats	9
7.2	Comportement sur le jeu d'essai scellé	10
7.3	Valeur à dénominateur complet et Alpha* local	11
7.4	Résultat des contrôles et allégation exacte	12
7.5	Objet détenu et intégrité cryptographique	12
7.6	Moteur verrouillé à A0	13
7.7	Vérification croisée avec l'exemple intégré	13
7.8	Défaut technique connu	13
8	Interprétation	13
8.1	Quelle valeur utile a été obtenue?	13
8.2	Pourquoi le modèle sélectionné est-il petit?	14
8.3	Bêta est un comparateur, non un adversaire	14
8.4	Pourquoi l'Alpha* local n'est-il pas un Alpha réel?	14
8.5	Vers une ASI spécialiste	14
9	Menaces à la validité et limites	14
9.1	Validité de construit	15
9.2	Validité interne	15
9.3	Validité externe	15

9.4	Validité opérationnelle	15
9.5	Indépendance et conflits	15
10	Protocole de preuve indépendante, d'admission et d'autorité	15
10.1	Preuves nouvelles et garde indépendante	17
10.2	Préengagement et falsification	17
10.3	Reçu du vérificateur	17
10.4	Admission et autorité demeurent distinctes	17
11	Reproductibilité et disponibilité des artéfacts	17
12	Conclusion	18
A	Constitution de la mission et des comparateurs	19
B	Résultats des contrôles locaux	19
C	Matrice complète des sondes d'exécution	20
D	Preuves exactes de l'interface	22
E	Liste de contrôle de rapport alignée sur REFORMS	23
F	Carte terminologique bilingue	24

Figures et tableaux

Figures

1	Échelle des allégations. La qualification locale est un jalon probatoire, et non une preuve indépendante, une admission ou une autorité.....	3
2	Architecture de la simulation technique de SUCCESSOR Ω . Le vérificateur indépendant se trouve à l'extérieur de la frontière locale sous le contrôle du client.....	5
3	Partition immuable 600/200/200 utilisée dans la simulation.	8
4	Performance en développement et complexité des trois candidats.	9
5	Trajectoires d'apprentissage déterministes des trois candidats.	10
6	Profil d'actions des politiques sur le jeu d'essai scellé.	10
7	Valeur nette à dénominateur complet et avantage du candidat.	11
8	Distribution des contributions apparées à la différence candidat-Bêta. ..	12
9	Sortie exacte du navigateur pour la mission technique personnalisée : tournoi, architecture sélectionnée, figement, registre à dénominateur complet et α^* local. L'interface est une preuve originale, et non une reconstruction graphique.	22
10	Cérémonie exacte de possession liant un acte cryptographique autoémis à l'objet sélectionné. Le produit indique lui-même qu'il s'agit d'une preuve de possession, et non d'une preuve indépendante, d'un contrôle exclusif, d'un titre juridique ou d'une autorité.	23

Tableaux

1	Adaptateur décisionnel borné.	5
2	Manifold de candidats avant figement.	8
3	Registre de valeur du jeu d'essai scellé.	11
4	Sondes A0 sélectionnées.	13
5	Progression requise du candidat local au successeur admis.	16
6	Principaux artefacts de reproductibilité.	18
7	Résumé de la constitution de mission.	19
8	Résumé de la constitution des comparateurs.	19
9	Résultats du contrôle de qualification locale.	19
10	Huit sondes d'inférence A0 authentifiées.	21
11	Contrôles de rapport appliqués dans ce document.....	23
12	Terminologie canonique anglaise-française de la famille d'artefacts. ...	24

1

Introduction

L'accès à des capacités d'IA avancées devient de plus en plus facile, mais cet accès ne crée pas à lui seul un avantage institutionnel durable. Un point d'accès à un modèle peut produire un résultat ; il ne constitue pas, en soi, une mission, ne fige pas un comparateur, ne protège pas un jeu d'essai, ne comptabilise pas les coûts et les risques, ne préserve pas les preuves, ne sépare pas le demandeur du vérificateur, ne lie pas un candidat à un plafond d'autorité et ne garantit pas la continuité lors d'un changement de fournisseur de modèle. Le problème central n'est donc pas seulement *d'obtenir un modèle capable*, mais de *fabriquer, tester, posséder, gouverner et faire succéder une intelligence propre à une mission sans transformer une répétition en preuve ni une capacité en autorité*.

Ce rapport étudie une instance concrète de ce problème. Un utilisateur technique fictif exploite entièrement en local une version exacte de SUCCESSOR Ω , identifiée par empreinte. Il constitue une mission de paiement fournisseurs, importe une table de preuves synthétiques et deux instantanés exacts d'actions comparatrices, entraîne trois candidats neuronaux matériellement différents, en sélectionne un au moyen des preuves de développement, fige son état neuronal-symbolique complet, le soumet à un jeu d'essai scellé, lie le résultat à un objet portable chiffré et exerce cet objet au moyen d'un moteur A0 authentifié. L'expérience répond à quatre questions de recherche :

- QR1. Fabrication.** Un utilisateur technique peut-il produire un spécialiste entraîné pour une mission plutôt que simplement interroger un modèle général ?
- QR2. Avantage comparatif.** Le système peut-il calculer un avantage positif contre le meilleur du processus en place et d'un instantané Bêta externe figé, après les coûts et réserves déclarés ?
- QR3. Exploitation délimitée.** La politique sélectionnée peut-elle produire des propositions utiles pendant que des règles symboliques déterministes et une enveloppe d'autorité A0 empêchent tout effet externe conséquent ?
- QR4. Discipline des allégations.** L'artéfact peut-il préserver un résultat local positif tout en refusant les désignations plus fortes d'Alpha réel, de preuve indépendante, d'ASI spécialiste, d'admission en production et d'autorité supérieure ?

1.1 Contributions

Le rapport apporte cinq contributions.

1. Il spécifie une **échelle d'allégations** qui sépare entraînement, figement, qualification locale, preuve indépendante, admission responsable et autorité opérationnelle.
2. Il formalise l' α^* **de mission local** contre un plancher de référence constitué et un registre de valeur à dénominateur complet, avec incertitude appariée et seuil préengagé.
3. Il démontre une **architecture de spécialiste neuronal-symbolique** : une politique compacte de type bandit contextuel propose des actions, tandis que des programmes déterministes de Monde, Politique, Preuve et Autorité typent les observations, protègent les propositions, exécutent le protocole de comparaison et échouent de façon sûre.
4. Il évalue un **objet porteur de preuves sous le contrôle du client** par réouverture exacte des octets, contrôles d'empreintes, rejet d'altération, répétition idempotente, journal d'audit à ajout seulement et fermeture propre d'une époque.
5. Il applique des pratiques de rapport reproductible inspirées des fiches de modèles, des fiches de données, des cadres d'audit et de REFORMS (MITCHELL et al., 2019 ; GEBRU et al., 2021 ; RAJI et al., 2020 ; KAPOOR, CANTRELL et al., 2024), y compris la conservation des résultats nuls, des limites et du défaut connu.

Constat principal. L'expérience a produit un candidat utile entraîné pour la mission, doté d'un α^* local positif, de zéro expérience nuisible déclarée, d'un objet détenu portable et d'une exploitation A0 vérifiable. Sa désignation correcte la plus forte est *candidat spécialiste qualifié localement*. L'expérience s'arrête intentionnellement avant la preuve indépendante.

2 Terminologie et échelle des allégations

La terminologie utilisée ici est opérationnelle plutôt que promotionnelle. Chaque terme correspond à un état de preuve précis.

Définition 2.1 (Bêta). *Bêta* désigne la capacité externe remplaçable la plus forte constituée pour la comparaison. Dans cette expérience, Bêta est un instantané exact et figé d'actions décrit comme un service loué de détection d'anomalies. L'instantané est détenu comme dossier de référence, mais l'identité du fournisseur et la vérité de la provenance ne sont pas authentifiées.

Définition 2.2 (Plancher de référence). Lorsqu'une valeur valide du processus en place V_I et une valeur Bêta constituée V_β sont disponibles, le plancher de référence est

$$B^* = \max\{V_I, V_\beta\}. \quad (1)$$

Le comparateur le plus fort gouverne le calcul de l'Alpha ; battre seulement un processus interne faible ne suffit pas lorsque Bêta est meilleur.

Définition 2.3 (α^* de mission local). Pour un candidat figé de valeur nette locale V_Ω ,

$$\alpha^* = V_\Omega - B^*. \quad (2)$$

L'astérisque indique une estimation locale, bornée et propre au protocole. Elle ne devient pas une valeur d'affaires réalisée sans preuve opérationnelle nouvelle et mesure indépendante.

Définition 2.4 (Candidat spécialiste). Un *candidat spécialiste* est un composite complet propre à une mission : modèle entraîné, programmes symboliques, constitutions de mission et de référence, liaisons aux preuves, tests, statut de preuve, enveloppe d'autorité et identité durable. Le réseau neuronal seul n'est pas le spécialiste.

Définition 2.5 (ASI spécialiste). Dans ce rapport, une *ASI spécialiste* est une désignation institutionnelle propre à une mission, et non une allégation d'intelligence générale ou universelle. Elle est réservée à un candidat spécialiste figé dont la supériorité sur des comparateurs constitués a été établie par des preuves nouvelles sous garde indépendante, des tests préengagés, une tentative de falsification et un reçu de vérificateur valide. La présente expérience n'obtient pas cette désignation.

Définition 2.6 (SUCCESSOR Ω). Un *SUCCESSOR Ω* est une continuation admise d'une intelligence de mission démontrée, munie de contrôles d'identité, de mémoire, de preuve, de politique, de surveillance, de retour arrière et de succession. L'admission et l'autorité demeurent des décisions distinctes. Un candidat performant ne devient pas un successeur uniquement parce qu'il obtient un bon score.

2.1 Capacité, preuve, admission et autorité sont des coordonnées distinctes

Nous représentons l'état du système par le quadruplet

$$S = (C, P, D, A), \quad (3)$$

où C désigne la formation de capacité, P le statut de preuve, D l'état d'admission ou de déploiement et A l'autorité. La progression sur une coordonnée n'implique pas la progression sur une autre :

$$C_{\text{qualification locale}} \not\Rightarrow P_{\text{indépendante}}, \quad P_{\text{indépendante}} \not\Rightarrow D_{\text{admis}}, \quad D_{\text{admis}} \not\Rightarrow A_{>0}. \quad (4)$$

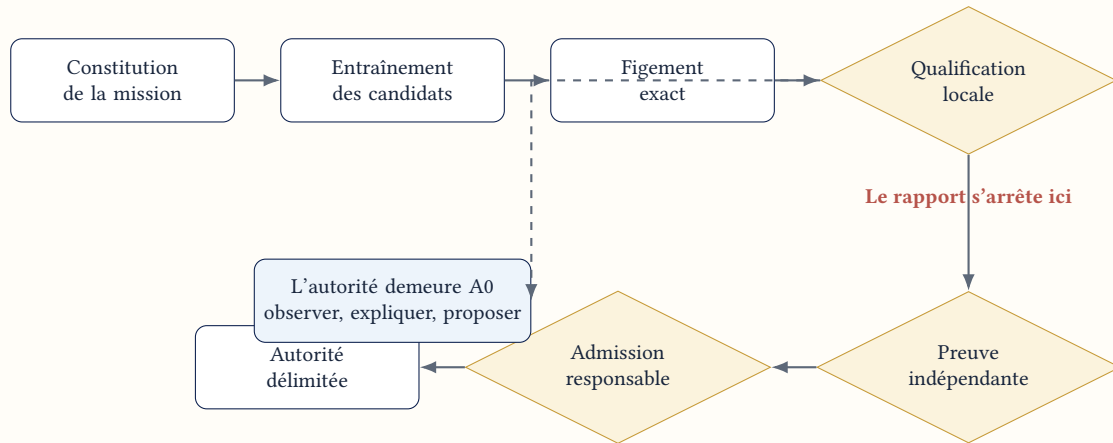


FIGURE 1. Échelle des allégations. La qualification locale est un jalon probatoire, et non une preuve indépendante, une admission ou une autorité.

3

Travaux connexes

3.1 Composition neuronale-symbolique et assurance à l'exécution

La recherche neuronale-symbolique combine représentations apprises et structures explicites de raisonnement, de contrainte et d'explication (BESOLD et al., 2017). L'architecture étudiée s'inscrit dans ce programme général, tout en attribuant quatre rôles symboliques explicites : typage par le Monde, protection par la Politique, calcul par la Preuve et refus par l'Autorité. Le bouclier ressemble aux mécanismes de correction à l'exécution en apprentissage par renforcement sûr, où un composant distinct surveille et remplace les actions dangereuses de l'apprenant (ALSHIEKH et al., 2018). Il est également apparenté aux architectures Simplex, qui bornent un contrôleur avancé au moyen d'un mécanisme de sûreté plus fiable (PHAN et al., 2020). Contrairement aux travaux visant le contrôle physique, l'étude porte ici sur un adaptateur décisionnel à une étape et maintient l'autorité à A0 : le bouclier transforme des propositions sans jamais déclencher d'action externe.

Les propositions d'IA à sécurité garantie mettent en avant la combinaison d'un modèle du monde, d'une spécification de sûreté et d'un vérificateur (DALRYMPLE et al., 2024). SUCCESSOR Ω utilise des composants structurellement analogues, mais la présente expérience n'émet aucune garantie quantitative de sûreté au-delà des règles locales déclarées. Son apport est surtout institutionnel : le demandeur, le candidat, le vérificateur, l'autorité d'admission et l'autorité opérationnelle sont séparés.

3.2 Interfaces d'environnement, bandits et comparaison

Les interfaces de type Gym ont contribué à normaliser la boucle observation-action-résultat en apprentissage par renforcement (BROCKMAN et al., 2016 ; TOWERS et al., 2024). Les bandits contextuels étudient la sélection d'une action à partir d'un contexte lorsque le retour est associé à la décision courante (LI et al., 2010 ; SUTTON et BARTO, 2018). La simulation utilise une version déterministe et hors ligne de cette structure : chaque cas est converti en six signaux, la politique propose l'une de trois actions bornées et le registre de valeur compare les politiques sur les mêmes cas. Le Gym local entraîne et éprouve ; il ne certifie pas le candidat.

3.3 Validité du jeu d'essai et apprentissage reproductible

L'analyse adaptative peut épuiser un jeu d'essai et invalider les conclusions si les résultats influencent des choix répétés (DWORK et al., 2014; DWORK et al., 2015). Les fuites de données et la sélection implicite sont des causes majeures de non-reproductibilité en science fondée sur l'apprentissage machine (KAPOOR et NARAYANAN, 2023). L'expérience sépare donc entraînement, développement et jeu d'essai scellé, et fige complètement le candidat avant l'ouverture du jeu d'essai. Cette discipline ne remplace pas une garde indépendante, mais rend la frontière locale explicite et vérifiable.

Les fiches de modèles, fiches de données, audits de bout en bout, indicateurs de préparation et recommandations REFORMS motivent la consignation structurée du contexte, des métriques, des comparateurs, des limites et des résultats négatifs (MITCHELL et al., 2019; GEBRU et al., 2021; RAJI et al., 2020; BRECK et al., 2017; KAPOOR, CANTRELL et al., 2024). Le présent rapport étend cette logique à un composite institutionnel qui comprend modèle, mission, preuves, politique et autorité.

3.4 Artéfacts porteurs de preuves et histoire infalsifiable

Le code porteur de preuves associe à un programme une preuve vérifiable d'une propriété déclarée (NECULA, 1997). Les techniques d'horodatage et de hachage permettent de détecter la modification d'une histoire présentée (HABER et STORNETTA, 1991; NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY, 2015). SUCCESSOR Ω applique une idée connexe : l'objet transporté porte des liaisons à la mission, aux données, au candidat, au résultat local et à l'autorité. La canonicalisation des structures JSON est essentielle pour rendre les empreintes reproductibles (RUNDGREN et al., 2020). Ces empreintes établissent l'intégrité relative à un condensat digne de confiance ; elles ne prouvent pas, à elles seules, l'identité, la vérité externe, l'unicité mondiale ou l'autorité.

4

Architecture du système

4.1 Boucle opérationnelle de bout en bout

La simulation suit la séquence suivante :

1. constituer la mission, les métriques, les garde-fous et l'enveloppe d'autorité ;
2. importer les preuves synthétiques et les instantanés de comparateurs ;
3. générer un manifold de candidats matériellement différents ;
4. entraîner et sélectionner uniquement sur les partitions d'entraînement et de développement ;
5. figer exactement le candidat neuronal-symbolique complet ;
6. ouvrir le jeu d'essai scellé et calculer les registres comparatifs ;
7. établir ou refuser l' α^* local au moyen du seuil préengagé ;
8. sceller l'objet détenu et vérifier sa réouverture exacte ;
9. exécuter des propositions au moyen du moteur verrouillé à A0 ;
10. exporter une demande de preuve indépendante liée au candidat figé.

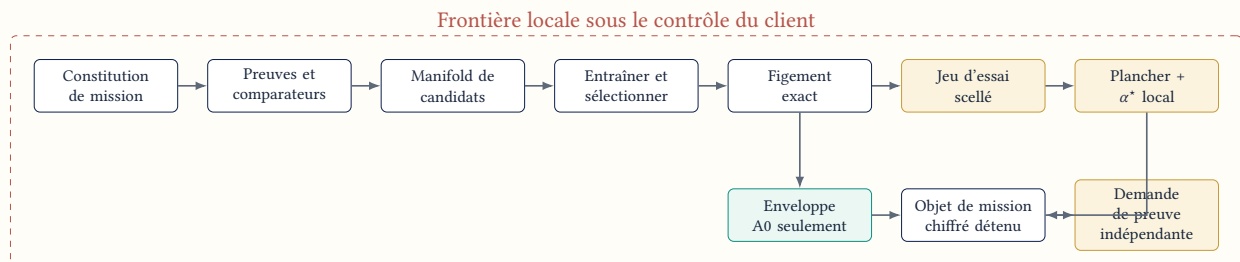


FIGURE 2. Architecture de la simulation technique de SUCCESSOR Ω . Le vérificateur indépendant se trouve à l'extérieur de la frontière locale sous le contrôle du client.

4.2 Constitution de mission et adaptateur décisionnel borné

Le propriétaire de la mission était le laboratoire fictif Laurentide Industrial Controls Lab. L'objectif consistait à augmenter la prévention valide des pertes fournisseurs et la qualité des preuves, tout en évitant les blocages nuisibles et en préservant l'approbation humaine. Le résultat déclaré était la perte fournisseurs nette évitable captée, avec un niveau de référence de 420 000 \$ CA par année, une amélioration cible de 20% sur 12 mois et une possibilité de planification de 1 500 000 \$ CA. Trois contraintes constitutionnelles étaient explicites : aucun changement au grand livre ni mouvement de fonds ; approbation humaine avant tout blocage temporaire ; réversibilité de chaque expérience dans les 24 heures.

Chaque cas a été converti en six signaux normalisés et trois actions bornées (Table 1). L'adaptateur demeure suffisamment petit pour être inspecté et reproduit.

TABLE 1. Adaptateur décisionnel borné.

Élément	Sens opérationnel	Intervalle ou valeurs
Force des preuves	Appui du cas dans les preuves admises	[0, 1]
Écart de résultat	Distance par rapport à la cible de mission	[0, 1]
Adéquation de l'intervention	Pertinence d'une intervention bornée	[0, 1]
Risque pour les parties prenantes	Préjudice ou charge en cas d'excès d'action	[0, 1]
Réversibilité	Complétude et rapidité d'annulation	[0, 1]
Risque de dérive	Distance par rapport aux conditions d'entraînement	[0, 1]
Ensemble d'actions	Propositions d'intervention croissante	observer ; recommander ; expérience réversible

4.3 Proposition neuronale et programmes symboliques

Chaque candidat était un perceptron multicouche déterministe à une couche cachée. Pour l'entrée $x \in [0, 1]^6$, l'état caché h et les valeurs d'action q étaient

$$h = \phi(W_1x + b_1), \quad (5)$$

$$q = W_2h + b_2, \quad (6)$$

$$a_N = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} q_a, \quad (7)$$

où $\phi(z) = \max(z, 0) + 0.01 \min(z, 0)$ est une ReLU avec fuite, l'arithmétique suit un contrat déterministe en simple précision et $\mathcal{A} = \{\text{observe}, \text{recommand}, \text{reversible_experiment}\}$.

La proposition neuronale n'est pas l'action finale. Quatre programmes symboliques gouvernent le composite :

Monde	Type les six entrées et évalue les prédicats de preuve suffisante, risque élevé, réversibilité et alerte de dérive.
Politique	Applique une table décisionnelle ordonnée à la proposition neuronale.
Preuve	Calcule les registres des comparateurs, le plancher, l' α^* local, l'incertitude, le seuil et les contrôles.
Autorité	Échoue de façon sûre à A0 et refuse tout effet de production, indépendamment de la confiance du modèle.

Le bouclier exact de Politique est résumé dans Listing 1.

Listing 1. Bouclier symbolique déterministe des propositions.

```

if evidenceStrength < 0.30: return observe
if driftRisk >= 0.82: return observe
if neuralProposal == reversible_experiment and stakeholderRisk > 0.70:
    return recommend
if neuralProposal == reversible_experiment and reversibility < 0.42:
    return recommend
return neuralProposal

```

4.4 Enveloppe d'autorité

L'enveloppe effective était A0-OBSERVE-ONLY : zéro droit de production et zéro effet externe. Les opérations permises étaient observer, expliquer et proposer. Les opérations refusées étaient l'envoi externe, la modification de production, le mouvement de fonds et toute action conséquente. Cette séparation est plus forte qu'un simple avertissement : le moteur ne comportait aucune voie prise en charge pour une action externe.

5

Cadre formel d'évaluation

5.1 Mission et candidat

Soit une mission

$$\mathcal{M} = \langle \mathcal{X}, \mathcal{A}, U, C, \mathcal{E}, \mathcal{B}, \tau, H \rangle, \quad (8)$$

où $\mathcal{X}$ est l'espace d'observation, $\mathcal{A}$ l'ensemble d'actions bornées, U l'utilité de mission, C les contraintes constitutionnelles, $\mathcal{E}$ les règles de preuve et de partition, $\mathcal{B}$ la constitution des comparateurs, τ le seuil d'Alpha préengagé et H l'enveloppe d'autorité.

Un candidat composite est

$$\Omega_c = \langle f_\theta, W, P, Q, A, \mathcal{M}, d_c \rangle, \quad (9)$$

où f_θ est le modèle appris de proposition ; W, P, Q, A sont les programmes de Monde, Politique, Preuve et Autorité ; et d_c est l'empreinte du candidat figé. La proposition exécutée est

$$a(x) = A(P(W(x), f_\theta(x))). \quad (10)$$

Dans cette expérience, A ne peut pas augmenter le niveau d'intervention : il ne peut que préserver une représentation de proposition $A0$.

5.2 Valeur à dénominateur complet

Pour une politique j évaluée sur le jeu d'essai, la valeur nette du scénario est

$$V_j = G_j - C_j^{\text{système}} - C_j^{\text{révision}} - R_j^{\text{risque}} - R_j^{\text{fragilité}} - R_j^{\text{imitation}} - R_j^{\text{dérive}}, \quad (11)$$

où G_j est la valeur brute captée et les autres termes sont des coûts ou réserves déclarés. Un candidat ne peut ainsi revendiquer un avantage sur la possibilité brute tout en ignorant la charge système, l'effort de révision, le risque, la fragilité, la reproductibilité ou la dérive.

Le plancher de référence et l'Alpha local suivent Equations (1) and (2). Avec les contributions appariées $d_i = v_{\Omega,i} - v_{B^*,i}$,

$$\hat{\alpha}^* = \sum_{i=1}^n d_i, \quad (12)$$

$$\hat{SE}_{\text{total}} = \sqrt{n} s_d, \quad (13)$$

$$L_{0,95} = \hat{\alpha}^* - 1.96 \hat{SE}_{\text{total}}, \quad (14)$$

$$\text{marge de preuve} = L_{0,95} - \tau. \quad (15)$$

La borne normale est une statistique de sensibilité et non un certificat indépendant. Nous rapportons également un intervalle bootstrap apparié comme contrôle de robustesse post hoc.

5.3 Contrôle de qualification locale

Le contrôle local exige au minimum :

1. le figement exact du candidat avant l'évaluation du jeu d'essai ;
2. aucune utilisation du jeu d'essai ni des actions comparatrices pour l'entraînement ou la sélection ;
3. une constitution valide des comparateurs et la sélection du meilleur niveau de référence ;
4. $L_{0,95} > \tau$;
5. zéro violation de sécurité selon les règles déclarées ;
6. l'intégrité des liaisons à la mission, aux preuves, au candidat et au résultat ;
7. une autorité inchangée à $A0$;
8. le statut explicite `independentProof=false`.

Proposition 5.1 (Non-escalade). La réussite du contrôle local ne modifie que l'état de qualification locale. Elle ne modifie ni le statut de preuve indépendante, ni l'admission en production, ni l'autorité opérationnelle.

Démonstration. Le programme de Preuve écrit un résultat local dont le schéma contient des champs distincts pour la qualification, la preuve indépendante, l'Alpha réel reconnu et l'autorité. Le programme

d’Autorité est lié séparément et demeure à A0. Aucun résultat du contrôle local n’est accepté comme justificatif de vérificateur ou dossier d’admission. La transition est donc limitée à la coordonnée de qualification locale de Equation (4). □

6

Protocole expérimental

6.1 Version exacte et personne simulée

L’expérience a utilisé la trousse acheteur exacte nommée en page titre, d’une taille de 24 872 877 octets et d’empreinte SHA-256 `f7747d176def4594b1f65f642a54c8ba49d8396747f736eaced1ab700dd27e4e`. L’utilisateur fictif, Alex Chen, a été modélisé comme ingénieur principal en apprentissage machine et FinOps, capable d’inspecter des fichiers JSON et CSV, des empreintes et des réponses API. L’organisation et tous les dossiers fournisseurs étaient fictifs et synthétiques.

6.2 Jeu de données et partitions

Le jeu de données comportait 1 000 lignes et dix colonnes. Six colonnes continues implémentaient le contrat d’observation ; quatre colonnes contenaient une action synthétique préférée, un poids de valeur de scénario, une action du processus en place et une action Bêta. L’ordre des lignes définissait des partitions immuables : 600 lignes d’entraînement, 200 de développement et 200 de jeu d’essai scellé. Il n’y avait aucune ligne exactement dupliquée ni aucune correspondance exacte entre une ligne de développement ou d’essai et une ligne d’entraînement. Chaque partition préservait la combinaison voulue d’actions préférées : 40% observer, 30% recommander et 30% expérience réversible.



FIGURE 3. Partition immuable 600/200/200 utilisée dans la simulation.

6.3 Manifold de candidats et sélection

Trois candidats différaient par la largeur de la couche cachée, le budget de mises à jour, le calendrier d’apprentissage et les seuils symboliques (Table 2). La sélection a retenu l’utilité de mission en développement la plus élevée après imputation d’une charge de complexité paramétrique et d’une charge de violation de sécurité. Le jeu d’essai scellé était exclu de la sélection.

TABLE 2. Manifold de candidats avant figement.

Candidat	Topologie	Mises à jour	Param.	Exact dév.	Score
Explorateur compact	6–8–3	8 000	83	92%	181,4262
Synthétiseur équilibré	6–12–3	10 000	123	90%	178,2981
Gardien conservateur	6–10–3	9 000	103	66%	140,1342

L’empreinte des poids sélectionnés était `411ce2f42458982890289417fee53df5fd5083397c6c87201d83995d6612632d` ; l’empreinte complète du candidat figé était `0e74be2bb0beb7c76ec68e47b1737b4fc721dea7f9aa276369dfa9c8dbf67130`.

6.4 Comparateurs et déductions

Le processus en place et Bêta étaient des instantanés exacts d'actions pour chaque cas admis. Leurs actions étaient exclues de l'apprentissage du candidat. Le dossier Bêta était intentionnellement classé comme provenance non authentifiée du fournisseur. Les barèmes de déduction ont été déclarés avant l'épreuve : le processus en place supportait 2,4% de système, 0,9% de révision, 3,2% de fragilité et 0,8% d'imitation ; Bêta supportait 5,2% de système, 0,9% de révision, 2,4% de fragilité et 2,2% d'imitation, avec facteurs communs de risque et de dérive.

6.5 Sondes d'exécution

Après scellement et réouverture exacte, le candidat a été chargé dans le moteur Node authentifié fourni. Huit sondes couvraient une expérience admissible à forte confiance, un risque élevé pour les parties prenantes, une faible réversibilité, des preuves faibles, une dérive sévère, un cas modéré de révision, une situation urgente mais sûre et un cas routinier à faible écart. Des essais additionnels ont vérifié la répétition idempotente exacte, la réutilisation conflictuelle d'une clé d'idempotence, l'altération d'objet, la fermeture à ajout seulement du journal et l'absence d'effets externes.

7

Résultats

7.1 Compétition entre candidats

Le plus petit candidat a gagné malgré un nombre inférieur de paramètres et de mises à jour par rapport au Synthétiseur équilibré. Il a obtenu le taux d'actions exactes et le score de tournoi les plus élevés en développement (Figure 4), tandis que les trois candidats ont présenté zéro violation de sécurité en développement.

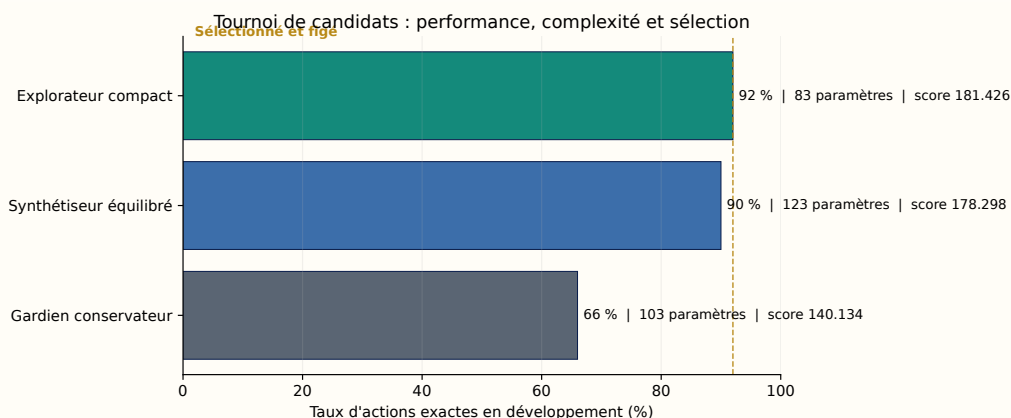


FIGURE 4. Performance en développement et complexité des trois candidats.

L'apprentissage s'est amélioré rapidement, puis s'est stabilisé (Figure 5). L'Explorateur compact a atteint son utilité terminale de développement après 6 000 mises à jour ; les 2 000 mises à jour finales n'ont pas amélioré la valeur rapportée, ce qui renforce l'importance du figement post-entraînement.

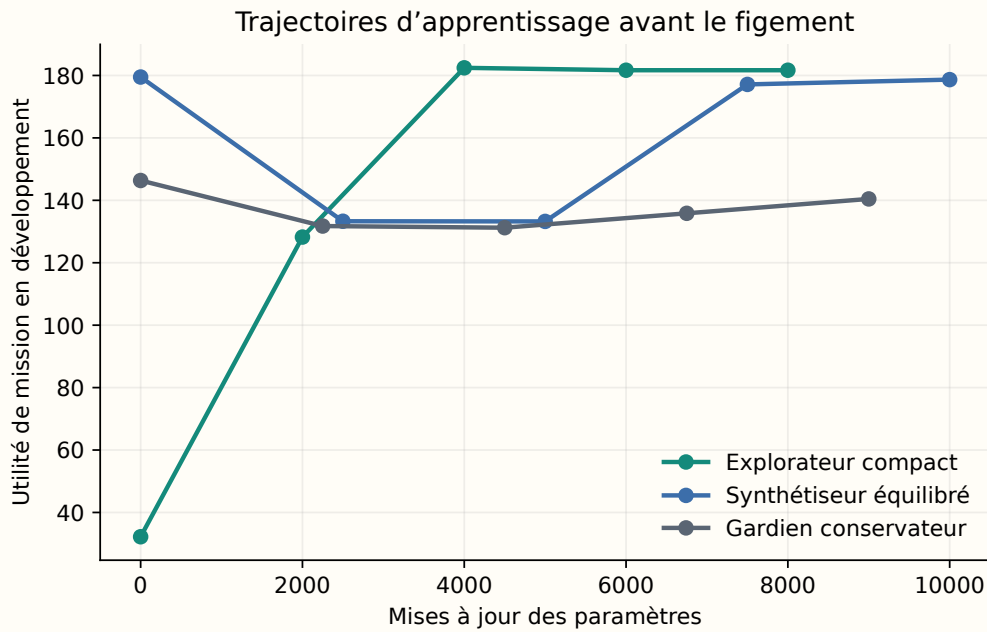


FIGURE 5. Trajectoires d'apprentissage déterministes des trois candidats.

7.2 Comportement sur le jeu d'essai scellé

Sur les 200 cas scellés, le processus en place a obtenu 54,5% d'actions exactes, Bêta 88,0% et le candidat 91,5%. Le candidat a produit 94 observations, 49 recommandations et 57 propositions d'expérience réversible, contre 96/52/52 pour Bêta et 111/89/0 pour le processus en place. Les différences de profil sont illustrées à la Figure 6. Aucun cas déclaré nuisible n'a été produit.

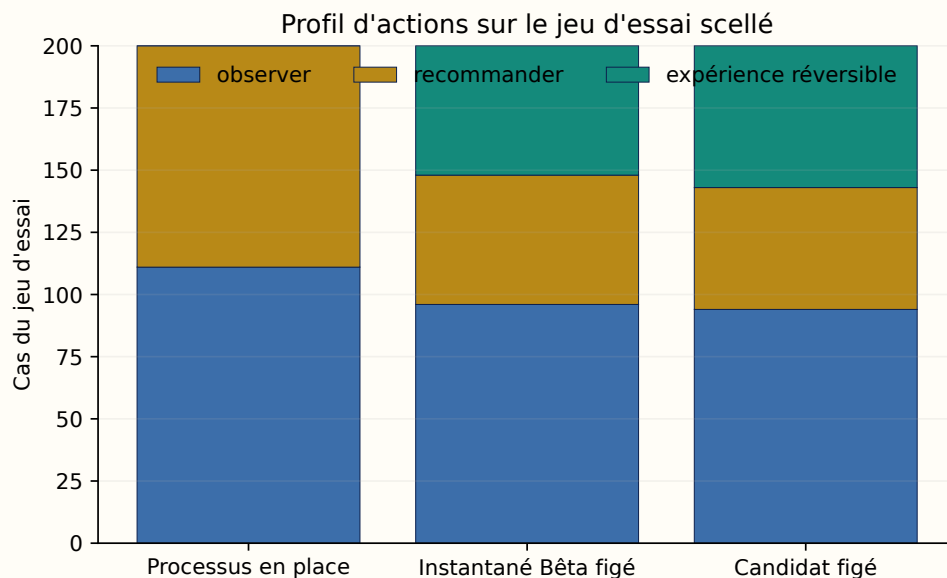


FIGURE 6. Profils d'actions des politiques sur le jeu d'essai scellé.

7.3 Valeur à dénominateur complet et Alpha* local

TABLE 3. Registre de valeur du jeu d'essai scellé.

	Processus en place	Bêta figé	Candidat
Valeur brute captée	994 910	1 428 775	1 452 120
Coût système	23 878	74 296	26 138
Coût de révision	8 954	12 859	13 069
Réserve de risque	38 920	40 673	34 947
Réserve de fragilité	31 837	34 291	26 138
Réserve d'imitation	7 959	31 433	10 165
Réserve de dérive	678	-2 538	14 600
Valeur nette	882 697	1 237 761	1 327 063

Bêta a surpassé le processus en place et a donc fixé le plancher de référence. Le candidat a surpassé Bêta de 89 302 \$ CA et le processus en place de 444 366 \$ CA. La Figure 7 visualise la comparaison nette.

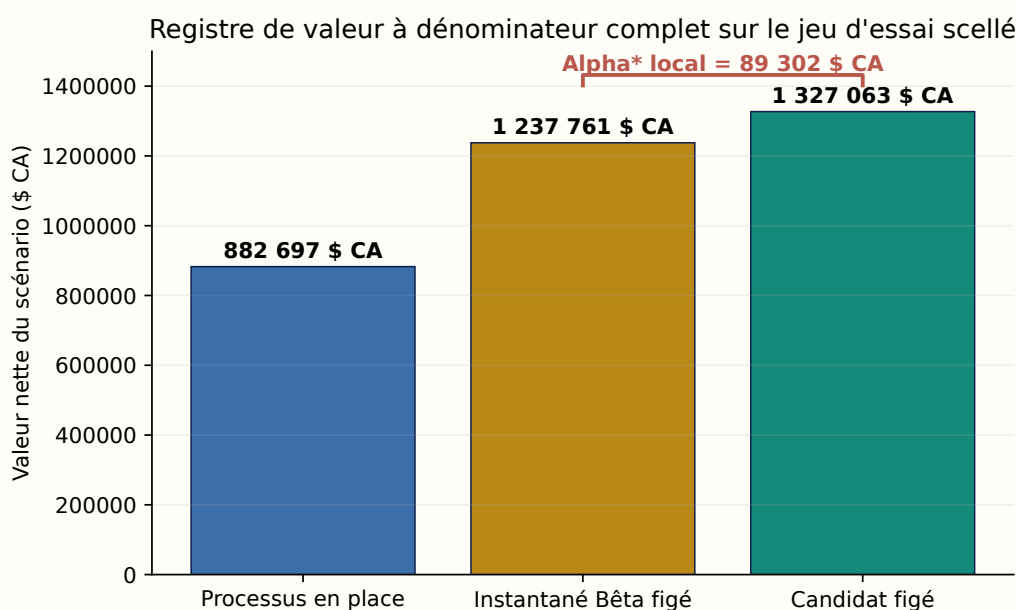


FIGURE 7. Valeur nette à dénominateur complet et avantage du candidat.

Les 200 différences appariées avaient une moyenne de 446,51 \$ CA par cas et un écart-type de 1 482,56 \$ CA. L'erreur-type du total était de 20 966,54 \$ CA ; l'intervalle normal à 95% était [48 207 \$ CA, 130 396 \$ CA]. Le bootstrap apparié déterministe à 100 000 rééchantillonnages, graine 20260903, a donné [49 340 \$ CA, 131 369 \$ CA]. Parmi les 200 cas, 194 favorisaient le candidat et six favorisaient Bêta (Figure 8).

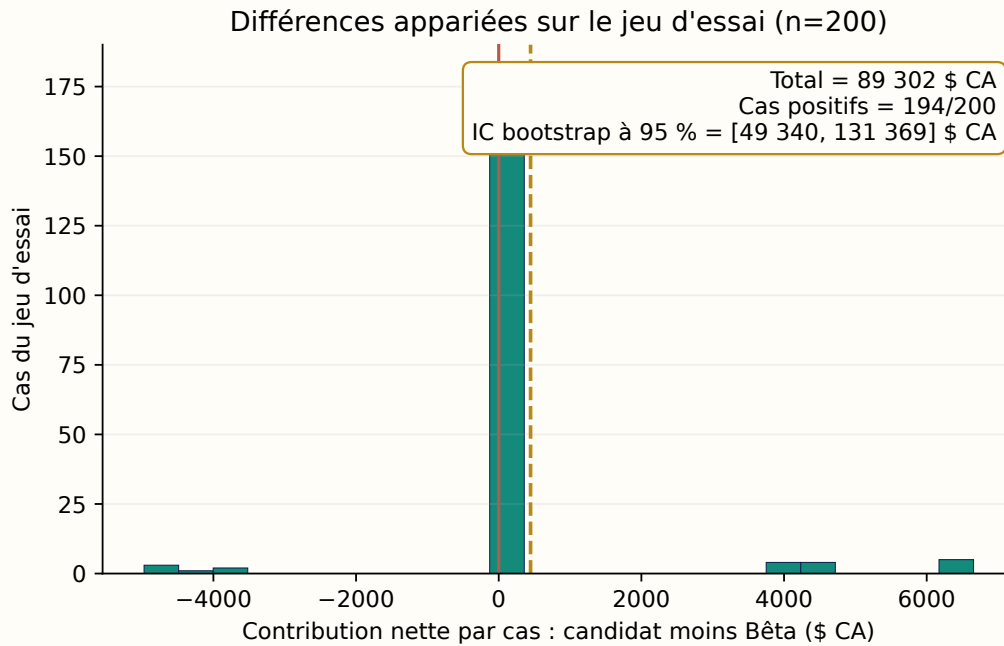


FIGURE 8. Distribution des contributions appariées à la différence candidat-Bêta.

Résultat local. L' α^* du scénario local est de 89 302 \$ CA ; sa borne inférieure normale de sensibilité est de 48 208 \$ CA. Le seuil préengagé de 750 \$ CA est dépassé par une marge de preuve de 47 458 \$ CA. Ce résultat est positif dans le protocole synthétique exact ; il n'est pas une économie réelle.

7.4 Résultat des contrôles et allégation exacte

Les huit contrôles locaux ont réussi. Le dossier de preuve local a néanmoins conservé `independentProof=false`, `actualRealWorldMissionAlpha=null` et `creditedRealWorldMissionAlpha=0`. Il ne s'agit pas d'un résultat manquant, mais de la frontière voulue entre répétition locale et preuve externe.

Obtenu : candidat spécialiste neuronal-symbolique entraîné pour la mission ; figement exact ; 8 contrôles locaux sur 8 ; α^* synthétique/local positif ; objet sous le contrôle du client ; propositions A0 vérifiables.

Non obtenu : ASI spécialiste démontrée indépendamment ; Alpha réel ; résultat causal chez un client ; admission en production ; autorité d'action externe ; ASI générale.

7.5 Objet détenu et intégrité cryptographique

Le produit a créé l'identifiant d'institution Ω -289FB3609244-G1 et scellé un objet JSON de 613 374 octets. Son SHA-256 était 142706131d9b017e0c20c5f09a127cf66d700f0a7989bd9f4f302d29afddb915. L'objet liait une empreinte de portefeuille, une empreinte d'enveloppe, une empreinte de noyau, l'empreinte des poids sélectionnés et l'empreinte du candidat figé. L'utilisateur technique a rouvert les octets exacts et démontré la possession actuelle de la phrase secrète. Un objet modifié a échoué au contrôle d'empreinte du portefeuille avec un code HTTP 400.

Dans ce rapport, le contrôle technique signifie que le client peut conserver, inspecter, copier, rouvrir et exploiter l'objet exact, sous réserve de la licence et des droits de tiers applicables. La possession d'un

fichier ou d'une clé n'établit pas à elle seule un titre juridique universel, une preuve indépendante, une identité ou une autorité.

7.6 Moteur verrouillé à A0

Le moteur a réussi 34 tests sur 34 et huit sondes d'inférence. La sonde la plus informative concernait la faible réversibilité : le modèle neuronal proposait `reversible_experiment`, mais le programme symbolique de Politique a retourné `recommend` selon la règle `reversibility-floor`. Il s'agit d'un exemple concret de capacité neuronale bornée par une politique symbolique explicite.

TABLE 4. Sondes A0 sélectionnées.

Scénario	Proposition neuronale	Résultat symbolique	Règle
Anomalie forte, sûre et réversible	expérience réversible	expérience réversible	admissible
Faible réversibilité	expérience réversible	recommandation	plancher de réversibilité
Preuves faibles	observer	observer	preuves insuffisantes
Dérive sévère	observer	observer	gel de dérive
Risque élevé pour les parties prenantes	recommander	recommander	admissible

La répétition idempotente exacte a retourné HTTP 200 et un indicateur de répétition ; la réutilisation de la même clé avec un contenu différent a retourné HTTP 409 ; un objet altéré a retourné HTTP 400. Dix dossiers d'audit à ajout seulement ont été préservés, et la fermeture propre a produit une `COMPLETE_CLOSED_EPOCH`. Le moteur a produit zéro effet externe.

7.7 Vérification croisée avec l'exemple intégré

L'exemple intégré d'intégrité des dépenses fournisseurs a reproduit la même logique sur un jeu synthétique distinct : 25 000 mises à jour, topologie 8-12-4, 160 paramètres, 2 000 cas scellés, exposition fictive de 10 000 000 \$ CA, valeurs nettes de 85 070 \$ CA, 128 805 \$ CA et 239 320 \$ CA, puis α^* simulé de 110 515 \$ CA. Sa borne inférieure était de 81 899 \$ CA, son seuil de 75 000 \$ CA, sa marge de 6 899 \$ CA, et les 16 contrôles locaux ont réussi. Ce second résultat demeure synthétique et ne constitue pas une certification externe.

7.8 Défaut technique connu

L'API A0 authentifiée fonctionne, mais la Console d'exploitation dans le navigateur comporte un défaut de routage : les références relatives à `./app.js` et `./app.css` sous `/console` se résolvent vers la racine plutôt que vers `/console/`. L'enveloppe statique apparaît, mais les commandes ne s'initialisent pas. L'API documentée demeure utilisable. Le correctif recommandé consiste à rediriger `/console` vers `/console/` ou à utiliser des chemins absolus, puis à ajouter un essai réel de navigateur. Le constat n'invalidé pas les calculs d'Alpha*, l'objet entraîné ou les preuves API, mais il empêche de qualifier l'interface technique de parfaite.

8

Interprétation

8.1 Quelle valeur utile a été obtenue ?

L'expérience a produit plus qu'un rapport de précision :

1. une constitution de mission exploitable, avec objectif, métrique, contraintes, comparateurs et autorité ;
2. un manifold de candidats et une règle de sélection reproductible ;
3. un modèle figé et un ensemble de programmes symboliques inspectables ;
4. un résultat comparatif à dénominateur complet et une incertitude appariée ;
5. un objet durable sous le contrôle du client, avec preuves d'intégrité et de possession ;
6. un comportement A0 utile, notamment des recommandations et des propositions d'expériences réversibles ;
7. un journal d'exploitation, un rejet d'altération et une demande de preuve indépendante.

Cette valeur est institutionnelle autant qu'algorithmique. La mission, le modèle, les règles, les preuves et le statut d'autorité peuvent être conservés ensemble et transférés à un vérificateur ou à une génération future sans devoir se fier à la mémoire d'une conversation.

8.2 Pourquoi le modèle sélectionné est-il petit ?

L'Explorateur compact a gagné parce que son utilité de développement, après charge de complexité, était supérieure. Le résultat ne démontre pas que les petits modèles dominent en général. Il montre plutôt que la capacité doit être dimensionnée à la mission, que le tournoi doit pouvoir écarter une complexité inutile et que la valeur du composite dépend également de ses programmes symboliques et de sa constitution de preuves.

8.3 Bêta est un comparateur, non un adversaire

L'instantané Bêta figé a largement amélioré le processus en place et a donc relevé le plancher de référence. Ce point est essentiel : une institution ne devrait pas revendiquer un Alpha parce qu'elle dépasse un faible processus interne lorsqu'une capacité externe plus forte est facilement accessible. Bêta offre une capacité louée utile ; l'Alpha est l'avantage résiduel après le meilleur substitut constitué et toutes les déductions déclarées.

8.4 Pourquoi l'Alpha* local n'est-il pas un Alpha réel ?

Le registre de valeur est synthétique, les actions préférées sont des étiquettes générées et aucun résultat fournisseur ne s'est produit. L'estimation locale est utile pour sélectionner un candidat, déboguer le protocole, effectuer des analyses de sensibilité et décider si une évaluation indépendante mérite d'être financée. Elle n'est pas une preuve causale qu'un déploiement économiserait 89 302 \$ CA. Le refus du système de reconnaître un Alpha réalisé est donc une fonction probatoire, et non une simple prudence rédactionnelle.

8.5 Vers une ASI spécialiste

Le candidat semble suffisamment utile pour justifier l'étape suivante, mais la désignation *ASI spécialiste* devrait être obtenue seulement après preuve indépendante. Dans ce cadre, « ASI » ne signifie pas cognition universelle ; il signifie supériorité propre à une mission démontrée indépendamment selon un protocole à dénominateur complet. Le qualificatif *spécialiste* limite la portée, tandis que preuve, admission et autorité empêchent l'étiquette d'autoriser automatiquement une action.

9.1 Validité de construit

Les étiquettes principales, valeurs de scénario, coûts, réserves et seuils d'action nuisible sont des choix synthétiques. Le taux d'actions exactes mesure la conformité à un générateur synthétique d'actions préférées, et non une vérité objective en finance fournisseurs. Le registre à dénominateur complet est plus rigoureux qu'un rapport de valeur brute, mais son barème de déductions demeure une constitution modélisée.

9.2 Validité interne

L'entraînement, la sélection en développement et l'évaluation scellée ont été séparés logiquement et liés par empreintes, mais le même produit local a créé et évalué l'expérience. Aucun gardien indépendant des preuves n'était présent. L'instantané Bêta a été déclaré avant l'épreuve et exclu de l'apprentissage, mais sa provenance n'était pas authentifiée. Les calculs d'intervalle normal supposent une structure d'échantillonnage appariée interprétable que le générateur synthétique ne garantit pas indépendamment. Le bootstrap apparié est post hoc et ne corrige pas l'absence de garde indépendante.

9.3 Validité externe

L'expérience porte sur une mission à six signaux et trois actions, avec un seul générateur synthétique. Elle n'établit pas la performance sur des systèmes fournisseurs réels, d'autres organisations, des dérives non testées, des séquences longues d'actions, des fournisseurs stratégiques, des boucles de rétroaction, des exigences réglementaires ou le comportement de réviseurs humains. Un modèle compact et l'absence d'effets externes réduisent le risque, sans établir l'aptitude à la production.

9.4 Validité opérationnelle

L'API A0 a réussi ses essais, mais le défaut de routage de la Console demeure ouvert. Aucun fournisseur d'identité de production, adaptateur d'action externe, connecteur de données client, dispositif de haute disponibilité ou exercice d'incident réel n'a été éprouvé. Ces omissions sont compatibles avec la portée A0, mais limitent toute allégation de déploiement.

9.5 Indépendance et conflits

Le rapport a été préparé à partir d'une trousse de simulation produite par l'organisation qui développe le produit. Il s'agit d'un rapport technique fondé sur les artéfacts, et non d'une évaluation par les pairs, d'une certification externe ou d'un audit indépendant. L'ensemble complet de preuves permet à des tiers d'inspecter et de reproduire les calculs locaux rapportés.

La demande de preuve générée par le navigateur exige correctement qu'un processus externe évalue l'empreinte figée, plutôt que de permettre à la Fonderie de se certifier elle-même. Un protocole robuste pour l'étape suivante devrait comprendre les éléments de Table 5.

TABLE 5. Progression requise du candidat local au successeur admis.

Étape	Preuve minimale	Responsable de la décision	Conséquence sur l'autorité
Candidat figé	Modèle, programmes, mission, comparateurs et empreinte exacts	Exploitant de la Fonderie	Aucune
Qualification locale	Jeu d'essai protégé, comparateur le plus fort, incertitude appariée et contrôles déclarés	Programme local de Preuve	Aucune ; A0 demeure
Preuve indépendante	Preuves nouvelles non disponibles pendant l'entraînement ; garde indépendante ; comparateurs authentifiés ; préengagement ; falsification ; reçu signé	Vérificateur indépendant	Aucune automatiquement
Admission responsable	Révision de la preuve, identité durable, surveillance, retour arrière, réponse aux incidents et constitution de succession	Autorité d'admission	Identité déployable, encore bornée
Octroi d'autorité	Décision de politique distincte avec portée, durée, surveillance et révocation	Passerelle de politique externe et humain responsable	Seulement le niveau explicitement accordé
Renouvellement ou succession	Preuve nouvelle, admission actuelle, canari réussi et continuité de la Chronique	Vérificateur indépendant et autorité d'admission	Aucun héritage automatique de confiance ou d'autorité

10.1 Preuves nouvelles et garde indépendante

Le vérificateur devrait recevoir des cas produits ou recueillis après le figement, dont les preuves étaient indisponibles aux développeurs du candidat pendant l'entraînement et la sélection. Les dossiers de garde devraient lier l'heure d'acquisition, les règles d'inclusion et d'exclusion, les transformations, les sorties des comparateurs et l'historique des accès. Le vérificateur devrait authentifier le processus en place et Bêta plutôt que d'accepter une simple étiquette fournie par l'utilisateur.

10.2 Préengagement et falsification

Avant l'ouverture des preuves nouvelles, le protocole devrait figer la portée de mission, les métriques, les déductions à dénominateur complet, la méthode d'incertitude, l'effet minimal, les contraintes de sécurité, les conditions d'échec et les analyses permises. La falsification devrait inclure des entrées mal formées, la dérive, des preuves contradictoires, une faible réversibilité, des cas stratégiques et des substitutions de comparateurs. Les échecs doivent demeurer visibles.

10.3 Reçu du vérificateur

Un reçu valide devrait lier au minimum : identité et justificatif actuel du vérificateur ; empreinte du candidat ; empreintes de mission et de référence ; racine des preuves nouvelles ; identité des comparateurs ; identité du code et de l'environnement ; chaque métrique et chaque échec ; calcul d'incertitude ; heure et expiration de la preuve ; signature vérifiable par rapport à une racine de confiance externe. Un reçu ne prouve que la propriété déclarée selon le protocole déclaré.

10.4 Admission et autorité demeurent distinctes

Même une preuve réussie d'ASI spécialiste ne devrait pas créer directement une autorité de production. L'admission doit considérer les contrôles opérationnels, la surveillance, le retour arrière, la réponse aux incidents, la protection des données et la continuité de propriété. L'autorité devrait ensuite être accordée séparément, au niveau utile le plus étroit, et demeurer réversible et révocable.

11

Reproductibilité et disponibilité des artefacts

La trousse source du document contient les sources LaTeX, la bibliographie, les figures générées, le script de génération des figures, certains dossiers JSON, le CSV synthétique, des captures exactes, les statistiques dérivées et les instructions de construction. L'ensemble complet de preuves de la simulation technique est identifié séparément dans Table 6. La reproduction comporte deux niveaux :

1. **Reproduction analytique** : recalculer les tableaux, intervalles, graphiques et contrôles d'intégrité à partir des dossiers de preuve inclus.
2. **Reproduction comportementale** : exécuter la version exacte du produit, importer la mission et les données, réentraîner le manifold selon le contrat déterministe, figer, éprouver, sceller, rouvrir et répéter les sondes API A0.

La reproduction comportementale exige la trousse acheteur exacte et un environnement local de navigateur et Node compatible. Le document n'intègre pas l'archive produit de 24,9 Mo ; il la lie par son nom, sa taille et son SHA-256.

TABLE 6. Principaux artéfacts de reproductibilité.

Artéfact	Octets	SHA-256
Trousse acheteur exacte	24 872 877	f7747d176def4594b1f65f642a54c8ba49d8396747f736eaced1ab700dd27e4e
Ensemble de preuves de la simulation	7 292 917	d843cc606f62d2d8a57632313c3285a4aa106b232ce568ed11c04815794e8153
CSV synthétique	—	c902f9abf2cc7481fb273942717415b0e0da45f42a67800847a42aa46a81ae8c
Objet du candidat spécialiste détenu	613 374	142706131d9b017e0c20c5f09a127cf66d700f0a7989bd9f4f302d29afddb915
Demande de preuve indépendante	4 643	c30cbf2440d9b7648ba8622b31fedd8e70087ac3e587f1140fcfd8d2d9f277be
Rapport JSON de simulation	10 521	10a934df828e840561305a3824d0d97681bdf0373b445c7965e9588d65db23a8

12

Conclusion

La simulation démontre qu’un utilisateur technique peut fabriquer un candidat neuronal-symbolique utile et propre à une mission, plutôt que simplement louer une inférence générique. La politique sélectionnée de 83 paramètres a été entraînée dans une mission constituée, protégée par des programmes déterministes, figée avant l’évaluation scellée, comparée au processus en place et à un instantané Bêta plus fort, puis scellée dans un objet portable sous le contrôle du client. Elle a produit un α^* de scénario local de 89 302 \$ CA, une borne inférieure de sensibilité de 48 208 \$ CA, zéro expérience nuisible déclarée, 8 contrôles locaux sur 8, 34 tests d’exécution sur 34, des propositions A0 utiles, le rejet de l’altération et une époque d’audit fermée.

Le résultat le plus important est institutionnel : le même artéfact qui consigne la réussite consigne également ce qui n’a pas été obtenu. L’Alpha réel demeure de 0 \$ CA ; la preuve indépendante est absente ; l’ASI spécialiste n’est pas établie ; l’admission en production est absente ; l’autorité demeure A0. Cette règle d’arrêt disciplinée constitue le cœur de l’intelligence de mission assujettie à la preuve.

Bêta se loue. L’Alpha se fabrique. La preuve doit demeurer indépendante. L’autorité doit demeurer plus étroite que la capacité démontrée.

A

Constitution de la mission et des comparateurs

TABLE 7. Résumé de la constitution de mission.

Propriétaire	Laurentide Industrial Controls Lab (fictif)
Titre	Intervention sur les paiements fournisseurs Ω
Objectif	Augmenter la prévention valide des pertes et la qualité des preuves, éviter les blocages nuisibles et préserver l'approbation humaine
Résultat	Perte fournisseurs nette évitable captée (CAD/an; plus élevé est meilleur)
Référence / cible	420 000 \$ CA; amélioration de 20% sur 12 mois
Possibilité de planification	1 500 000 \$ CA
Contexte de preuve	Signaux synthétiques structurés de façon opérationnelle; aucune donnée confidentielle de production
Contraintes	Aucun mouvement de fonds; approbation humaine avant blocage; réversibilité en moins de 24 heures

TABLE 8. Résumé de la constitution des comparateurs.

	Processus en place	Instantané Bêta figé
Libellé	Processus actuel	Service loué de détection d'anomalies
Source des actions	Instantané exact importé	Instantané exact importé
Accès par l'apprentissage	Exclu	Exclu
Provenance	Comparateur local déclaré	Fourni par l'utilisateur; identité du fournisseur et vérité de la source non authentifiées
Déduction système	2,4%	5,2%
Déduction de révision	0,9%	0,9%
Réserve de fragilité	3,2%	2,4%
Réserve d'imitation	0,8%	2,2%

B

Résultats des contrôles locaux

TABLE 9. Résultats du contrôle de qualification locale.

Contrôle	Preuve	Résultat
Candidat figé	Empreinte complète fixée avant l'ouverture du jeu d'essai	RÉUSSI
Jeu d'essai protégé	200 cas liés par empreinte; exclus de l'entraînement et de la sélection	RÉUSSI
Plancher valide	Bêta a surpassé le processus en place et fixé B^*	RÉUSSI
Borne inférieure positive	48 208 \$ CA > 750 \$ CA	RÉUSSI
Sécurité	Zéro expérience nuisible selon les règles déclarées	RÉUSSI
Liaisons de preuve	Empreintes de mission, comparateurs, jeu d'essai, candidat et preuve présentes	RÉUSSI
Non-escalade de l'autorité	A0, zéro droit de production et zéro effet externe	RÉUSSI
Discipline des allégations	Preuve indépendante fausse; Alpha réel reconnu 0 \$ CA	RÉUSSI

C

Matrice complète des sondes d'exécution

TABLE 10. Huit sondes d’inférence A0 authentifiées.

Sonde	Scénario	Proposition neuronale	Proposition protégée	Règle	HTTP
Doublon exact, forte confiance	Écart élevé, forte adéquation, faible risque, grande réversibilité, preuves stables	expérience réversible	expérience réversible	admissible	200
Risque élevé pour les parties prenantes	Forte anomalie dans un contexte fournisseur protégé ou à charge élevée	recommander	recommander	admissible	200
Faible réversibilité	Forte anomalie où un blocage serait difficile à annuler	expérience réversible	recommander	plancher de réversibilité	200
Preuves faibles	Perte possible élevée mais preuves faibles	observer	observer	preuves insuffisantes	200
Alerte de dérive	Motif historique fort sous dérive de distribution sévère	observer	observer	gel de dérive	200
Cas modéré de révision	Preuves et adéquation modérées	recommander	recommander	admissible	200
Motif urgent et sûr	Forte confiance, forte valeur, faible risque, réversible et stable	expérience réversible	expérience réversible	admissible	200
Cas routinier à faible écart	Bonnes preuves mais faible écart de résultat	recommander	recommander	admissible	200

D

Preuves exactes de l'interface



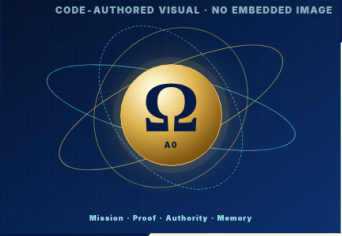
FIGURE 9. Sortie exacte du navigateur pour la mission technique personnalisée : tournoi, architecture sélectionnée, figement, registre à dénominateur complet et α^* local. L'interface est une preuve originale, et non une reconstruction graphique.

OBJECT
NEWLY BUILT
Q-289FB3609244-G1

INDEPENDENT PROOF
EMPTY
Same-browser replay is not independence

AUTHORITY
AO · OBSERVE ONLY
0 production rights

CODE · AUTHORED VISUAL · NO EMBEDDED IMAGE



ONE Ω · ONE ENCRYPTED OWNER KEY · ONE FILE

OWNERSHIP CEREMONY · FICHE DE POSSESSION

Bind a self-issued cryptographic deed to this exact Ω.

A new P-256 signing key is generated locally. Its public half and your chosen label are signed into the deed; its private half is encrypted with your passphrase inside the same portable file.

Owner label

Legal name, organization or pseudonym. Self-declared; SUCCESSOR Ω does not verify identity.

Owner-key passphrase

Generate 128 random bits and save the phrase separately. There is no recovery.

Generate 128-bit passphraseRevealCopy

Confirm passphrase

☐ I saved this passphrase separately, and I understand that anyone with both this file and its passphrase can make the same cryptographic possession proof.

THIS PROVESa self-issued signature binds this key to the canonical Ω object identified by its signed envelope and core digests. Exact saved-file bytes are checked separately when you reopen the download.IT DOES NOT PROVEidentity, exclusive control, legal title, seller certification, trusted time, independent proof, Alpha or authority.

Mint, sign & seal my ΩIndependent verifier request

FIGURE 10. Cérémonie exacte de possession liant un acte cryptographique autoémis à l’objet sélectionné. Le produit indique lui-même qu’il s’agit d’une preuve de possession, et non d’une preuve indépendante, d’un contrôle exclusif, d’un titre juridique ou d’une autorité.

E

Liste de contrôle de rapport alignée sur REFORMS

TABLE 11. Contrôles de rapport appliqués dans ce document.

Élément de rapport	État	Emplacement
Questions de recherche énoncées avant les résultats	RÉUSSI	Introduction
Version exacte et empreinte de l’artéfact	RÉUSSI	Page titre et section de reproductibilité
Origine, composition et usage prévu des données	RÉUSSI	Protocole et limites
Séparation entraînement/développement/essai	RÉUSSI	Jeu de données et partitions
Règle de sélection divulguée	RÉUSSI	Manifold de candidats
Comparateurs et provenance divulgués	RÉUSSI	Constitution des comparateurs
Métriques complètes et incertitude rapportées	RÉUSSI	Résultats et cadre formel
Résultats négatifs et nuls conservés	RÉUSSI	Limite d’allégation; Alpha réel 0 \$ CA
Défaut connu divulgué	RÉUSSI	Constat de routage de la Console
Code, données et preuves décrits	RÉUSSI	Reproductibilité
Validation externe revendiquée	NON ÉTABLI	Explicitement reportée

F

Carte terminologique bilingue

TABLE 12. Terminologie canonique anglaise–française de la famille d'artéfacts.

English	Français
Proof-gated mission intelligence	Intelligence de mission assujettie à la preuve
Mission constitution	Constitution de la mission
Frozen candidate	Candidat figé
Sealed holdout	Jeu d'essai scellé
Benchmark floor	Plancher de référence
Local scenario Alpha*	Alpha* du scénario local
Mission-trained Specialist candidate	Candidat spécialiste entraîné pour la mission
Independent proof	Preuve indépendante
Accountable admission	Admission responsable
Bounded authority	Autorité délimitée
Customer-controlled object	Objet sous le contrôle du client
Append-only Chronicle	Chronique à ajout seulement
Reversible experiment	Expérience réversible

Références

- ALSHIEKH, M., R. BLOEM, R. EHLERS, B. KOENIGHOFFER, S. NIEKUM et U. TOPCU (2018). « Safe Reinforcement Learning via Shielding ». In : *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. T. 32. 1. DOI : [10.1609/aaai.v32i1.11797](https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11797).
- BESOLD, T. R., A. d'Avila GARCEZ, S. BADER, H. BOWMAN, P. DOMINGOS, P. HITZLER, K.-U. KUEHNBERGER, L. C. LAMB, D. LOWD, P. MACHADO VIEIRA LIMA, L. de PENNING, G. PINKAS, H. POON et G. ZAVERUCHA (2017). « Neural-Symbolic Learning and Reasoning : A Survey and Interpretation ». In : *arXiv preprint arXiv :1711.03902*. DOI : [10.48550/arXiv.1711.03902](https://doi.org/10.48550/arXiv.1711.03902).
- BRECK, E., S. CAI, E. NIELSEN, M. SALIB et D. SCULLEY (2017). « The ML Test Score : A Rubric for ML Production Readiness and Technical Debt Reduction ». In : *2017 IEEE International Conference on Big Data*. IEEE, p. 1123-1132. DOI : [10.1109/BigData.2017.8258038](https://doi.org/10.1109/BigData.2017.8258038).
- BROCKMAN, G., V. CHEUNG, L. PETERSSON, J. SCHNEIDER, J. SCHULMAN, J. TANG et W. ZAREMBA (2016). « OpenAI Gym ». In : *arXiv preprint arXiv :1606.01540*. DOI : [10.48550/arXiv.1606.01540](https://doi.org/10.48550/arXiv.1606.01540).
- DALRYMPLE, D., J. SKALSE, Y. BENGIO, S. RUSSELL, M. TEGMARK, S. SESHIA, S. OMOHUNDRO, C. SZEGEDY, B. GOLDBERGER, N. AMMANN, A. ABATE, J. Y. HALPERN, C. BARRETT, D. ZHAO, Z.-X. TAN, J. M. WING et J. B. TENENBAUM (2024). « Towards Guaranteed Safe AI : A Framework for Ensuring Robust and Reliable AI Systems ». In : *arXiv preprint arXiv :2405.06624*. DOI : [10.48550/arXiv.2405.06624](https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.06624).
- DWORK, C., V. FELDMAN, M. HARDT, T. PITASSI, O. REINGOLD et A. ROTH (2014). « Preserving Statistical Validity in Adaptive Data Analysis ». In : *arXiv preprint arXiv :1411.2664*. DOI : [10.48550/arXiv.1411.2664](https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.2664).
- (2015). « Generalization in Adaptive Data Analysis and Holdout Reuse ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems*. T. 28.
- GEBRU, T., J. MORGENSTERN, B. VECCHIONE, J. W. VAUGHAN, H. WALLACH, H. DAUMÉ III et K. CRAWFORD (2021). « Datasheets for Datasets ». In : *Communications of the ACM* 64.12, p. 86-92. DOI : [10.1145/3458723](https://doi.org/10.1145/3458723).
- HABER, S. et W. S. STORNETTA (1991). « How to Time-Stamp a Digital Document ». In : *Journal of Cryptology* 3, p. 99-111. DOI : [10.1007/BF00196791](https://doi.org/10.1007/BF00196791).
- KAPOOR, S., E. M. CANTRELL, K. PENG, T. H. PHAM, C. A. BAIL, O. E. GUNDERSEN, J. M. HOFMAN, J. HULLMAN, M. A. LONES, M. M. MALIK, P. NANAYAKKARA, R. A. POLDRACK, I. D. RAJI, M. ROBERTS, M. J. SALGANIK, M. SERRA-GARCIA, B. M. STEWART, G. VANDEWIELE et A. NARAYANAN (2024). « REFORMS : Consensus-Based Recommendations for Machine-Learning-Based Science ». In : *Science Advances* 10.18, eadk3452. DOI : [10.1126/sciadv.adk3452](https://doi.org/10.1126/sciadv.adk3452).
- KAPOOR, S. et A. NARAYANAN (2023). « Leakage and the Reproducibility Crisis in Machine-Learning-Based Science ». In : *Patterns* 4.9, p. 100804. DOI : [10.1016/j.patter.2023.100804](https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100804).
- LI, L., W. CHU, J. LANGFORD et R. E. SCHAPIRE (2010). « A Contextual-Bandit Approach to Personalized News Article Recommendation ». In : *Proceedings of the 19th International Conference on World Wide Web*. ACM, p. 661-670. DOI : [10.1145/1772690.1772758](https://doi.org/10.1145/1772690.1772758).
- MITCHELL, M., S. WU, A. ZALDIVAR, P. BARNES, L. VASSERMAN, B. HUTCHINSON, E. SPITZER, I. D. RAJI et T. GEBRU (2019). « Model Cards for Model Reporting ». In : *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. ACM, p. 220-229. DOI : [10.1145/3287560.3287596](https://doi.org/10.1145/3287560.3287596).
- NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (2015). *Secure Hash Standard (SHS)*. Rapp. tech. FIPS PUB 180-4. U.S. Department of Commerce. DOI : [10.6028/NIST.FIPS.180-4](https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4).
- NECULA, G. C. (1997). « Proof-Carrying Code ». In : *Proceedings of the 24th ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages*. ACM, p. 106-119. DOI : [10.1145/263699.263712](https://doi.org/10.1145/263699.263712).
- PHAN, D. T., R. GROSU, N. JANSEN, N. PAOLETTI, S. A. SMOLKA et S. D. STOLLER (2020). « Neural Simplex Architecture ». In : *arXiv preprint arXiv :1908.00528*. DOI : [10.48550/arXiv.1908.00528](https://doi.org/10.48550/arXiv.1908.00528).
- RAJI, I. D., A. SMART, R. N. WHITE, M. MITCHELL, T. GEBRU, B. HUTCHINSON, J. SMITH-LOUD, D. THERON et P. BARNES (2020). « Closing the AI Accountability Gap : Defining an End-to-End Framework for Internal Algorithmic Auditing ». In : *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*. ACM, p. 33-44. DOI : [10.1145/3351095.3372873](https://doi.org/10.1145/3351095.3372873).

- RUNDGREN, A., B. JORDAN et S. ERDTMAN (2020). *JSON Canonicalization Scheme (JCS)*. RFC 8785. DOI : [10.17487/RFC8785](https://doi.org/10.17487/RFC8785).
- SUTTON, R. S. et A. G. BARTO (2018). *Reinforcement Learning : An Introduction*. 2^e éd. MIT Press.
- TOWERS, M., A. KWIATKOWSKI, J. TERRY, J. U. BALIS, G. DE COLA, T. DELEU, M. GOULÃO, A. KALLINTERIS, M. KRIMMEL, A. KG, R. PEREZ-VICENTE, A. PIERRÉ, S. SCHULHOFF, J. J. TAI, H. TAN et O. G. YOUNIS (2024). « Gymnasium : A Standard Interface for Reinforcement Learning Environments ». In : *arXiv preprint arXiv :2407.17032*. Accepted at NeurIPS Datasets and Benchmarks 2025. DOI : [10.48550/arXiv.2407.17032](https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.17032).